

UNIVERSITY OF IOANNINA

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Υποστήριξη Αποφάσεων Διαδικτυακών Αγορών

(Development of an Application for Supporting Online Purchase Decisions)

Διπλωματική Εργασία

Γκόβαρης Χρήστος-Γρηγόριος

Επιβλέπων

Αναστασιάδης Στέργιος

Ιωάννινα, Οκτώβριος 2026

Περίληψη

Οι λίστες επιθυμιών των ηλεκτρονικών καταστημάτων επιτρέπουν στον χρήστη να αποθηκεύει προϊόντα, αλλά συνήθως δεν τον βοηθούν να αποφασίσει ποια αγορά έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, ποια επιλογή χωρά στον διαθέσιμο προϋπολογισμό και ποιος συνδυασμός προϊόντων είναι ρεαλιστικός. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν η λίστα περιέχει πολλά ανομοιογενή προϊόντα, επειδή η σύγκριση απαιτεί ταυτόχρονη συνεκτίμηση τιμής, ανάγκης, έκπτωσης, διαθεσιμότητας και προσωπικών προτεραιοτήτων. Η βιβλιογραφία για την υπερφόρτωση επιλογών δείχνει ότι η δυσκολία δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των επιλογών, αλλά και από την πολυπλοκότητα του συνόλου, την αβεβαιότητα προτιμήσεων και τη δυσκολία της απόφασης [1].

Στην παρούσα εργασία σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια επέκταση του φυλλομετρητή Chrome (Chrome Extension) που λειτουργεί μαζί με τη λίστα αγαπημένων του Skroutz. Η εφαρμογή εισάγει προϊόντα από την ανοικτή σελίδα αγαπημένων, καθαρίζει και κανονικοποιεί τα δεδομένα τους, αποθηκεύει την κατάσταση τοπικά και εφαρμόζει ντετερμινιστικούς κανόνες υποστήριξης απόφασης. Ο χρήστης ορίζει προϋπολογισμό, προαιρετική επέκταση προϋπολογισμού, βαθμό επείγοντος και βάρη για την ανάγκη και την έκπτωση. Ο μηχανισμός βαθμολόγησης υπολογίζει βαθμό αναγκαιότητας, συμβατότητα με τον προϋπολογισμό, σχετική σχέση αξίας προς τιμή και ποσοστό ετοιμότητας αγοράς. Παράλληλα, η εφαρμογή δημιουργεί προτεραιότητες αγοράς που δεν υπερβαίνουν τον ενεργό προϋπολογισμό και περιορίζουν την επιλογή σε έως ένα προϊόν ανά ανιχνευμένη κατηγορία.

Η υλοποίηση αποφεύγει τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Η επιλογή αυτή δεν παρουσιάζεται ως γενικά ανώτερη λύση, αλλά ως συνειδητός περιορισμός του συγκεκριμένου έργου: οι κανόνες είναι ελέγξιμοι, τα ίδια δεδομένα παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα και ο χρήστης μπορεί να δει τους παράγοντες που επηρέασαν την κατάταξη. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε αυτοματοποιημένη σουίτα 45 δοκιμών, οργανωμένη σε πέντε αρχεία ελέγχου και εκτελούμενη με Python unittest και Node.js πάνω στην πραγματική λογική JavaScript. Και οι 45 δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν τη συνέπεια της υλοποίησης στα ελεγχόμενα σενάρια, χωρίς να αποτελούν απόδειξη ότι το σύστημα βελτιώνει γενικά την ποιότητα των αγοραστικών αποφάσεων, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε πείραμα με τελικούς χρήστες.

Λέξεις-κλειδιά: *υποστήριξη απόφασης, διαδικτυακές αγορές, λίστα επιθυμιών, επέκταση Chrome, πολυκριτηριακή βαθμολόγηση, προϋπολογισμός, επεξηγησιμότητα, ντετερμινιστικοί κανόνες.*

Συντομογραφίες και όροι

Συντομογραφία / όρος	Ερμηνεία
DOM	Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model)
API	Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface)
UI	Διεπαφή Χρήστη (User Interface)
MV3	Τρίτη έκδοση προδιαγραφής δηλωτικού αρχείου επεκτάσεων Chrome (Manifest V3)
VFM	Σχετική ένδειξη αξίας προς τιμή (Value for Money)
WLC	Σταθμισμένος γραμμικός συνδυασμός (Weighted Linear Combination)
MCDM	Πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων (Multi-Criteria Decision Making)

Πίνακας 0.1: Συντομογραφίες και όροι

1. Εισαγωγή 6

1.1 Κίνητρο και ορισμός του προβλήματος 6

1.2 Στόχος της εργασίας 6

1.3 Κύριες συνεισφορές 6

1.4 Πεδίο εφαρμογής και παραδοχές 7

1.5 Δομή του κειμένου 8

2. Θεωρητικό υπόβαθρο και σχετική εργασία 9

2.1 Υποστήριξη απόφασης σε μεγάλα σύνολα επιλογών 9

2.2 Συστήματα συστάσεων, αλγοριθμική συμβουλή και διαφάνεια 10

2.3 Βελτιστοποίηση υπό περιορισμό προϋπολογισμού 12

2.4 Επεκτάσεις Chrome και πρόσβαση στο DOM 13

2.5 Τοποθέτηση της προτεινόμενης λύσης 14

3. Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση 16

3.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 16

3.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις 17

3.3 Από την αρχική ιδέα στην τελική έκδοση 18

3.4 Αρχιτεκτονική συστήματος 20

3.5 Μοντέλο δεδομένων προϊόντος 21

3.6 Ιδιωτικότητα και δικαιώματα 23

4. Μοντέλο βαθμολόγησης και υποστήριξης απόφασης 25

4.1 Συνολικό πλαίσιο βαθμολόγησης 25

4.2 Κλίμακα 1–5 και αρχές σχεδίασης 27

4.3 Επείγον και βάρη προτίμησης 28

4.4 Βασική σταθμισμένη βαθμολογία 28

4.5 Ενεργός προϋπολογισμός 28

4.6 Συμβατότητα με προϋπολογισμό και προσαρμογή βαθμολογίας 29

4.7 Σχετική αξία προς τιμή 31

4.8 Κατηγοριοποίηση και εποχικότητα 31

4.9 Ετοιμότητα αγοράς 32

4.10 Επεξηγησιμότητα αποτελέσματος 32
5. Συλλογή, καθαρισμός και διατήρηση δεδομένων 34
5.1 Εντοπισμός και επικύρωση καρτών προϊόντων 36
5.2 Εξαγωγή τίτλου, συνδέσμου και εικόνας 36
5.3 Εξαγωγή και κανονικοποίηση τιμής 37
5.4 Ανίχνευση διαθεσιμότητας 37
5.5 Ανίχνευση έκπτωσης 38
5.6 Ταυτοποίηση, συγχώνευση και διατήρηση κατάστασης 38
6. Προτεραιότητες αγοράς και συμπληρωματικές προτάσεις 41
6.1 Από μεμονωμένα προϊόντα σε προτεραιότητες αγοράς 41
6.2 Τύποι προτεραιοτήτων αγοράς και χρησιμότητα 41
6.3 Περιορισμός προϋπολογισμού και ποικιλία κατηγοριών 42
6.4 Αφαίρεση κυριαρχούμενων καταστάσεων 42
6.5 Καλύτερη επόμενη αγορά και συμβουλές 44
6.6 Συμπληρωματικές προτάσεις 44
7. Διεπαφή χρήστη και ροή αλληλεπίδρασης 45
7.1 Ροή αλληλεπίδρασης 45
7.2 Παρουσίαση αξιολόγησης προϊόντος 46
7.3 Παρουσίαση προτεραιότητας αγοράς 47
7.4 Παρουσίαση ειδικών περιπτώσεων στη διεπαφή 48
7.5 Συμπληρωματικές προτάσεις 48
8. Αξιολόγηση 50
8.1 Στόχος και μεθοδολογία αξιολόγησης 50
8.2 Αντιμετώπιση οριακών περιπτώσεων 50
8.3 Αυτοματοποιημένες δοκιμές 51
8.4 Δοκιμές παλινδρόμησης και έλεγχοι ποιότητας 52
8.5 Ποσοτικές μετρικές επίτευξης στόχων 52
8.6 Σύνδεση αποτελεσμάτων με τους στόχους 53
8.7 Αδυναμίες της αξιολόγησης 53

9. Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία.....55

9.1 Συνοπτικά συμπεράσματα.....55

9.2 Αξία της ντετερμινιστικής προσέγγισης.....55

9.3 Περιορισμοί υλοποίησης.....56

9.4 Προτεραιότητες μελλοντικής επέκτασης.....56

Βιβλιογραφία.....58

Παράρτημα Α. Χάρτης βασικών λειτουργιών του κώδικα.....59

Παράρτημα Β. Συνοπτικός πίνακας αυτοματοποιημένων δοκιμών.....61

1. Εισαγωγή

1.1 Κίνητρο και ορισμός του προβλήματος

Η σχετική βιβλιογραφία δεν υποστηρίζει ότι κάθε μεγάλο σύνολο επιλογών οδηγεί αναγκαστικά σε κακή απόφαση. Η μετα-ανάλυση των Chernev, Böckenholt και Goodman δείχνει ότι η δυσκολία λήψης απόφασης όταν υπάρχει πληθώρα επιλογών επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα του συνόλου, η δυσκολία της εργασίας απόφασης και η αβεβαιότητα των προτιμήσεων [1]. Για την παρούσα εργασία το εύρημα αυτό λειτουργεί ως κίνητρο και όχι ως καθολική παραδοχή: μια μεγάλη λίστα επιθυμιών μπορεί να γίνει δύσκολη στη διαχείριση όταν συνδυάζει ανομοιογενείς τιμές, διαφορετική αναγκαιότητα και περιορισμένο προϋπολογισμό. Η εφαρμογή στοχεύει ακριβώς σε αυτή την περίπτωση.

1.2 Στόχος της εργασίας

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής υποστήριξης αγοραστικών αποφάσεων που εκτελείται στον φυλλομετρητή και χρησιμοποιεί δεδομένα από πραγματική λίστα αγαπημένων.

1.3 Κύριες συνεισφορές

Η εργασία συνεισφέρει κυρίως σε επίπεδο ολοκληρωμένης μηχανικής υλοποίησης. Δεν προτείνει νέο μαθηματικό μοντέλο γενικής χρήσης, αλλά συνδυάζει γνωστές ιδέες πολυκριτηριακής βαθμολόγησης και περιορισμένης βελτιστοποίησης σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον χρήσης και τις συνδέει με πραγματικά δεδομένα ιστοσελίδας. Η συνεισφορά βρίσκεται στη συνεπή ροή από την εισαγωγή των δεδομένων έως την τελική επεξήγηση του αποτελέσματος, καθώς και στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, όπως η αναγνώριση των καρτών προϊόντων μέσα από το DOM της ιστοσελίδας, οι ελλιπείς τιμές, τα διαφορετικά σήματα έκπτωσης και τα όρια του προϋπολογισμού. Ως DOM (Document Object Model) νοείται η ιεραρχική αναπαράσταση

της δομής μιας ιστοσελίδας, ενώ ως κάρτα προϊόντος θεωρείται το διακριτό τμήμα της σελίδας που συγκεντρώνει βασικά στοιχεία ενός προϊόντος, όπως τον τίτλο, την εικόνα, τον σύνδεσμο και την τιμή.

Οι κύριες συνεισφορές της εργασίας οργανώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Σχεδίαση μηχανισμού υποστήριξης απόφασης. Η εργασία διαμορφώνει ένα πλαίσιο αξιολόγησης προϊόντων που συνδυάζει την προσωπική ανάγκη του χρήστη, την έκπτωση, τη συμβατότητα με τον προϋπολογισμό, τη σχετική αξία προς τιμή και την εποχικότητα. Οι επιμέρους μετρικές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας και της ετοιμότητας αγοράς.

Συλλογή και διαχείριση πραγματικών δεδομένων. Η εφαρμογή εξάγει προϊόντα από τη λίστα αγαπημένων του Skroutz και αντιμετωπίζει πρακτικά ζητήματα, όπως η επικύρωση καρτών προϊόντων, οι ελλιπείς τιμές, τα διαφορετικά σήματα έκπτωσης και η διατήρηση της κατάστασης του χρήστη κατά την επανεισαγωγή δεδομένων.

Παραγωγή και παρουσίαση προτεραιοτήτων αγοράς. Η εφαρμογή δημιουργεί προτεραιότητες αγοράς με βάση τον ενεργό προϋπολογισμό και διαφορετικούς στόχους αξιολόγησης. Παράλληλα, εφαρμόζει διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών προϊόντων και παρουσιάζει επεξηγήσεις για τα αποτελέσματα και τις επιλεγμένες προτεραιότητες.

Αξιολόγηση και αξιοπιστία της υλοποίησης. Η υλοποίηση αξιολογείται μέσω 45 αυτοματοποιημένων δοκιμών, οι οποίες καλύπτουν τη βασική λειτουργικότητα, οριακές περιπτώσεις και δοκιμές παλινδρόμησης. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η συνέπεια της εφαρμογής ως προς τους κανόνες και τους περιορισμούς που έχουν σχεδιαστεί.

1.4 Πεδίο εφαρμογής και παραδοχές

Η τελική έκδοση περιορίζεται συνειδητά στο Skroutz. Η αρχική σχεδιαστική διερεύνηση εξέτασε γενικότερη υποστήριξη πολλών ηλεκτρονικών καταστημάτων, εξωτερικές διεπαφές, πιο σύνθετη οικονομική μοντελοποίηση και μηχανισμούς κύκλου ζωής προϊόντων. Οι ιδέες αυτές δεν ενσωματώθηκαν στην τελική υλοποίηση και δεν

παρουσιάζονται ως υλοποιημένες λειτουργίες. Η επιλογή ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος επιτρέπει πιο σαφή έλεγχο του DOM και πιο αναπαραγώγιμη ανάπτυξη, με τίμημα τη μικρότερη γενικότητα.

Επιπλέον, η εφαρμογή θεωρεί ότι η βαθμολογία επείγοντος που δίνει ο χρήστης εκφράζει τη δική του κρίση. Το σύστημα δεν επιχειρεί να αποδείξει ότι αυτή η κρίση είναι οικονομικά ή καταναλωτικά σωστή. Αντίστοιχα, η ένδειξη αξίας προς τιμή είναι σχετική ως προς τις τιμές άλλων εισαγόμενων προϊόντων της ίδιας ανιχνευμένης κατηγορίας και δεν αποτελεί πλήρη αξιολόγηση ποιότητας, τεχνικών χαρακτηριστικών ή τιμών ολόκληρης της αγοράς. Αυτές οι παραδοχές περιορίζουν το νόημα των αποτελεσμάτων και αναφέρονται ρητά ώστε να αποφεύγονται ισχυρισμοί που δεν τεκμηριώνονται.

1.5 Δομή του κειμένου

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, το Κεφάλαιο 3 την ανάλυση απαιτήσεων και τη σχεδίαση του συστήματος, ενώ τα Κεφάλαια 5–7 παρουσιάζουν τις βασικές πτυχές της υλοποίησης και της διεπαφής. Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και τις βασικές σχεδιαστικές επιλογές και την αρχιτεκτονική της εφαρμογής. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει το μοντέλο βαθμολόγησης και υποστήριξης απόφασης. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τη συλλογή, τον καθαρισμό και τη διατήρηση των δεδομένων. Το Κεφάλαιο 6 αναλύει τις προτεραιότητες αγοράς, τον περιορισμό του προϋπολογισμού και τις συμπληρωματικές προτάσεις. Το Κεφάλαιο 7 παρουσιάζει τη διεπαφή χρήστη και τη ροή αλληλεπίδρασης. Το Κεφάλαιο 8 αξιολογεί το σύστημα μέσω αυτοματοποιημένων δοκιμών και εξετάζει την επίτευξη των στόχων της εργασίας. Τέλος, το Κεφάλαιο 9 συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα, τους περιορισμούς της υλοποίησης και τις δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο και σχετική εργασία

Το γενικό πρόβλημα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η υποστήριξη του χρήστη κατά την επιλογή προϊόντων από ένα σύνολο εναλλακτικών, όταν πρέπει να ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη πολλαπλά κριτήρια, προσωπικές προτιμήσεις και περιορισμοί προϋπολογισμού. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως η πολυκριτηριακή αξιολόγηση και βαθμολόγηση, τα συστήματα συστάσεων και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς. Παράλληλα, επειδή η εφαρμογή αντλεί πραγματικά δεδομένα από ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, απαιτείται και κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο για την πρόσβαση και επεξεργασία του περιεχομένου της. Για τον λόγο αυτό, το κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις παραπάνω προσεγγίσεις, καθώς και τις τεχνολογίες επεκτάσεων Chrome και πρόσβασης στο DOM. Στη συνέχεια εξετάζονται σχετικές εφαρμογές και προσδιορίζεται η θέση της προτεινόμενης λύσης ως προς αυτές.

2.1 Υποστήριξη απόφασης σε μεγάλα σύνολα επιλογών

Όταν ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές, η δυσκολία δεν προκύπτει μόνο από το πλήθος των διαθέσιμων επιλογών, αλλά και από το γεγονός ότι αυτές πρέπει συχνά να συγκριθούν ως προς περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά. Στις διαδικτυακές αγορές, για παράδειγμα, μια επιλογή μπορεί να εξαρτάται ταυτόχρονα από την προσωπική ανάγκη, την τιμή, την έκπτωση, τη διαθεσιμότητα και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς η ταξινόμηση προϊόντων, αλλά η συστηματική συνεκτίμηση διαφορετικών κριτηρίων που μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία για τον χρήστη.

Μία βασική κατηγορία μεθόδων που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα είναι η **πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων (Multi-Criteria Decision Making, MCDM)**. Στα προβλήματα αυτά μια εναλλακτική αξιολογείται ταυτόχρονα ως προς περισσότερα από ένα κριτήρια. Τα κριτήρια μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία και διαφορετικές

μονάδες μέτρησης, επομένως απαιτείται ένας μηχανισμός που να επιτρέπει τη συνεκτίμησή τους. Η βιβλιογραφία για τα πολυκριτηριακά συστήματα συστάσεων εξετάζει αντίστοιχα τη χρήση πολλαπλών διαστάσεων αξιολόγησης αντί ενός μοναδικού συνολικού κριτηρίου [11], [12].

Μία από τις απλούστερες μεθόδους συνδυασμού πολλών κριτηρίων είναι το **σταθμισμένο άθροισμα (Weighted Sum Model, WSM)**. Κάθε κριτήριο λαμβάνει ένα βάρος που εκφράζει τη σχετική του σημασία και η συνολική αξιολόγηση προκύπτει από τον συνδυασμό των επιμέρους τιμών. Όταν τα βάρη κανονικοποιούνται ώστε το άθροισμά τους να ισούται με τη μονάδα, η ίδια λογική μπορεί να εκφραστεί ως σταθμισμένος γραμμικός συνδυασμός ή σταθμισμένος μέσος όρος. Η επιλογή των βαρών είναι κρίσιμη, επειδή διαφορετικές τιμές μπορούν να μεταβάλουν τη σειρά κατάταξης των εναλλακτικών [2].

Η προσέγγιση αυτή είναι σχετική με την παρούσα εργασία, επειδή επιτρέπει να συνδυαστούν ρητά δηλωμένες προτιμήσεις του χρήστη, χωρίς να απαιτείται εκμάθησή τους από προηγούμενη συμπεριφορά. Ωστόσο, η κατάταξη μεμονωμένων προϊόντων δεν αρκεί από μόνη της όταν πρέπει να επιλεγεί σύνολο προϊόντων υπό περιορισμένο προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό, η πολυκριτηριακή αξιολόγηση αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού προβλήματος, ενώ οι υπόλοιπες σχετικές προσεγγίσεις εξετάζονται στις επόμενες ενότητες.

2.2 Συστήματα συστάσεων, αλγοριθμική συμβουλή και διαφάνεια

Η πολυκριτηριακή αξιολόγηση παρέχει έναν τρόπο σύγκρισης εναλλακτικών, αλλά ένα σύστημα υποστήριξης απόφασης πρέπει επίσης να οργανώνει και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα με τρόπο που να μπορεί να αξιοποιηθεί από τον χρήστη. Στο σημείο αυτό το πρόβλημα συνδέεται με τα συστήματα συστάσεων και, γενικότερα, με την αλγοριθμική συμβουλή.

Τα **συστήματα συστάσεων (recommender systems)** οργανώνουν, φιλτράρουν ή κατατάσσουν διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να παρουσιάσουν στον χρήστη αντικείμενα

που εκτιμάται ότι σχετίζονται με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις του. Παραδοσιακές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, συνεργατικό φιλτράρισμα, χαρακτηριστικά περιεχομένου, προηγούμενες αλληλεπιδράσεις ή συνδυασμούς διαφορετικών τεχνικών. Στα πολυκριτηριακά συστήματα συστάσεων, η αξιολόγηση ενός αντικειμένου μπορεί να βασίζεται σε πολλαπλές επιμέρους διαστάσεις αντί σε έναν μοναδικό βαθμό [11], [12].

Η έννοια της αλγοριθμικής συμβουλής είναι ευρύτερη. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να παράγει πληροφορία, κατάταξη ή πρόταση που λαμβάνεται υπόψη από τον άνθρωπο κατά τη λήψη μιας απόφασης, χωρίς να εκτελεί αυτόνομα την τελική επιλογή. Επομένως, ένα σύστημα υποστήριξης απόφασης δεν χρειάζεται απαραίτητα να προβλέπει τη συμπεριφορά του χρήστη ή να ανακαλύπτει νέα αντικείμενα. Μπορεί να οργανώνει τις υπάρχουσες επιλογές και να παρουσιάζει με σαφή τρόπο τις συνέπειες των διαφορετικών κριτηρίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιμο ζήτημα είναι η **επεξηγησιμότητα** και η διαφάνεια του αποτελέσματος. Μια κατάταξη που εμφανίζει μόνο έναν τελικό αριθμό δυσκολεύει τον χρήστη να κατανοήσει γιατί μια επιλογή τοποθετήθηκε υψηλότερα από κάποια άλλη. Οι Pu και Chen μελέτησαν διεπαφές επεξήγησης σε συστήματα συστάσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και έδειξαν ότι ο τρόπος παρουσίασης των αιτιών μιας σύστασης μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη ικανότητας του συστήματος και την εμπιστοσύνη του χρήστη [4]. Νεότερη έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση αλγοριθμικών συμβουλών εξετάζει επίσης τη σχέση μεταξύ διαφάνειας της διαδικασίας, εμπιστοσύνης και αποδοχής μιας συμβουλής [5].

Η παρούσα εργασία τοποθετείται πιο κοντά σε ένα επεξηγήσιμο σύστημα υποστήριξης απόφασης παρά σε ένα κλασικό σύστημα συστάσεων που προβλέπει προτιμήσεις ή ανακαλύπτει νέα προϊόντα. Ξεκινά από προϊόντα που ο χρήστης έχει ήδη επιλέξει και χρησιμοποιεί ρητούς κανόνες για να τα αξιολογήσει και να εξηγήσει την κατάταξή τους. Η κατάταξη, όμως, εξακολουθεί να μην επαρκεί όταν η τελική απόφαση αφορά συνδυασμό πολλών προϊόντων υπό περιορισμένο προϋπολογισμό· το πρόβλημα αυτό εξετάζεται στην επόμενη ενότητα.

2.3 Βελτιστοποίηση υπό περιορισμό προϋπολογισμού

Η αξιολόγηση ή κατάταξη μεμονωμένων προϊόντων απαντά στο ερώτημα ποια επιλογή εμφανίζεται πιο σημαντική ή καταλληλότερη σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Όταν όμως ο χρήστης διαθέτει περιορισμένο προϋπολογισμό και επιθυμεί να εξετάσει περισσότερα από ένα προϊόντα, το πρόβλημα αλλάζει: πρέπει να επιλεγεί ένας συνδυασμός αντικειμένων που να ικανοποιεί τον οικονομικό περιορισμό και να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνολική χρησιμότητα.

Μία βασική κατηγορία προσεγγίσεων για τέτοια προβλήματα είναι τα **προβλήματα σακιδίου (knapsack problems)**. Στο κλασικό πρόβλημα σακιδίου, κάθε αντικείμενο χαρακτηρίζεται από ένα κόστος και μία τιμή χρησιμότητας και επιδιώκεται η επιλογή συνδυασμού αντικειμένων με τη μεγαλύτερη συνολική χρησιμότητα, χωρίς να υπερβαίνεται ένας προκαθορισμένος περιορισμός χωρητικότητας ή κόστους.

Μια σχετική παραλλαγή είναι το **πρόβλημα σακιδίου πολλαπλής επιλογής (multiple-choice knapsack problem)**, στο οποίο τα διαθέσιμα αντικείμενα οργανώνονται σε ομάδες και επιβάλλονται πρόσθετοι περιορισμοί ως προς την επιλογή αντικειμένων από κάθε ομάδα [3]. Η προσέγγιση αυτή είναι σχετική με περιπτώσεις όπου, εκτός από το συνολικό κόστος, ενδιαφέρει και η σύνθεση του τελικού συνόλου επιλογών.

Η σύνδεση με αυτά τα προβλήματα δείχνει γιατί η απλή επιλογή των προϊόντων με τη μεγαλύτερη μεμονωμένη βαθμολογία δεν οδηγεί απαραίτητα στον καταλληλότερο συνολικό συνδυασμό. Ένα προϊόν μπορεί να έχει υψηλή αξιολόγηση αλλά να καταναλώνει μεγάλο μέρος του διαθέσιμου προϋπολογισμού, αποκλείοντας περισσότερες επιλογές που σε συνδυασμό προσφέρουν μεγαλύτερη συνολική χρησιμότητα.

Οι τρεις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στις Ενότητες 2.1–2.3 αντιμετωπίζουν επομένως διαφορετικές πλευρές του ίδιου προβλήματος. Η πολυκριτηριακή αξιολόγηση επιτρέπει τη σύγκριση των προϊόντων βάσει πολλών κριτηρίων, η λογική των συστημάτων υποστήριξης απόφασης και της επεξηγησιμότητας αφορά τον τρόπο παρουσίασης και αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων, ενώ η βελτιστοποίηση υπό

περιορισμό προϋπολογισμού αφορά την επιλογή συνόλου προϊόντων. Η προτεινόμενη εφαρμογή συνδυάζει στοιχεία αυτών των κατευθύνσεων χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κάποια από αυτές. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση της βαθμολόγησης παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 και η διαδικασία επιλογής προϊόντων υπό προϋπολογισμό στο Κεφάλαιο 6.

2.4 Επεκτάσεις Chrome και πρόσβαση στο DOM

Μια **επέκταση Chrome (Chrome Extension)** είναι λογισμικό που επεκτείνει ή τροποποιεί τη λειτουργικότητα του φυλλομετρητή μέσω ενός συνόλου αρχείων HTML, CSS και JavaScript και ενός δηλωτικού αρχείου manifest. Το manifest περιγράφει βασικά χαρακτηριστικά της επέκτασης, όπως τα αρχεία που χρησιμοποιεί, τα δικαιώματα που ζητά και τις ιστοσελίδες στις οποίες επιτρέπεται να εκτελεί συγκεκριμένο κώδικα. Η τρέχουσα προδιαγραφή **Manifest V3** καθορίζει το σχετικό μοντέλο εκτέλεσης και δικαιωμάτων [6], [8].

Ιδιαίτερο ρόλο στις επεκτάσεις έχουν τα **content scripts**, δηλαδή αρχεία JavaScript που εισάγονται σε επιτρεπόμενες ιστοσελίδες και μπορούν να προσπελάσουν το περιεχόμενο του εγγράφου τους. Ο κώδικας περιεχομένου δεν αποτελεί απλώς ένα επιπλέον τμήμα της ιστοσελίδας. Εκτελείται σε περιβάλλον που διαχωρίζεται από τον JavaScript κώδικα της ίδιας της σελίδας, αλλά έχει πρόσβαση στο **Document Object Model (DOM)** και μπορεί να διαβάζει ή να τροποποιεί στοιχεία του εγγράφου σύμφωνα με τα δικαιώματα της επέκτασης [6].

Το Document Object Model αναπαριστά ένα έγγραφο HTML ως ιεραρχική δομή αντικειμένων και κόμβων. Στοιχεία όπως σύνδεσμοι, εικόνες, τίτλοι, τιμές και δομικά τμήματα μιας σελίδας μπορούν να εντοπιστούν και να προσπελαστούν προγραμματιστικά μέσω αυτής της δομής [9]. Στην παρούσα εργασία η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των καρτών προϊόντων στην ανοικτή σελίδα αγαπημένων του Skroutz και για την εξαγωγή των πληροφοριών που απαιτεί η εφαρμογή.

Η επέκταση αποτελεί επομένως την προγραμματιστική διεπαφή ανάμεσα στην υπάρχουσα ιστοσελίδα και στον μηχανισμό υποστήριξης απόφασης. Το content.js αναλαμβάνει την πρόσβαση στο DOM, τον εντοπισμό και την εξαγωγή προϊόντων, ενώ το popup.js υλοποιεί την κύρια λογική της εφαρμογής και τη διαχείριση της διεπαφής. Η κατάσταση διατηρείται με το **chrome.storage.local**, δηλαδή με χώρο αποθήκευσης που παρέχεται από το Chrome ειδικά για την επέκταση [7]. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί δεδομένα της ανοικτής σελίδας χωρίς να απαιτεί ξεχωριστό εφαρμογικό διακομιστή.

2.5 Τοποθέτηση της προτεινόμενης λύσης

Η λειτουργικότητα της προτεινόμενης εφαρμογής σχετίζεται με τρεις κατηγορίες υπαρχόντων εργαλείων: τις λίστες αποθήκευσης προϊόντων, τους μηχανισμούς παρακολούθησης τιμών και τα συστήματα συστάσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι λίστες προϊόντων, όπως οι λίστες της Amazon, επιτρέπουν στον χρήστη να αποθηκεύει αντικείμενα που επιθυμεί να εξετάσει ή να αγοράσει αργότερα. Η βασική λειτουργία τους είναι επομένως η οργάνωση και διατήρηση μιας προσωπικής συλλογής προϊόντων και όχι κατ' ανάγκη η επίλυση ενός προβλήματος προτεραιοποίησης υπό συγκεκριμένο προϋπολογισμό [15].

Άλλη σχετική κατηγορία είναι τα εργαλεία παρακολούθησης τιμών. Η λειτουργία Price Tracking της Google, για παράδειγμα, επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την τιμή ενός προϊόντος, να ορίζει προαιρετικά μια τιμή-στόχο και να λαμβάνει ειδοποίηση όταν η τιμή μειωθεί κάτω από αυτή [14]. Πρόκειται για υποστήριξη μιας συγκεκριμένης διάστασης της αγοραστικής απόφασης, δηλαδή της χρονικής εξέλιξης της τιμής, χωρίς αυτό να ταυτίζεται με πολυκριτηριακή κατάταξη μιας ολόκληρης προσωπικής λίστας.

Το ίδιο το Skroutz χρησιμοποιεί συστήματα συστάσεων για την κατάταξη και παρουσίαση προϊόντων, προσφορών και σχετικού περιεχομένου. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του, οι προτάσεις μπορούν να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία όπως αναζητήσεις, προηγούμενες αλληλεπιδράσεις, αγαπημένα, τιμή, εκπτώσεις, δημοφιλία,

εποχικότητα, διαθεσιμότητα και συνολικό κόστος [13]. Η λειτουργία αυτή έχει κοινά στοιχεία με την παρούσα εργασία ως προς την υποστήριξη αγοραστικών επιλογών και τη χρήση πολλαπλών παραγόντων, αλλά εξυπηρετεί διαφορετικό στόχο. Το Skroutz οργανώνει και προτείνει περιεχόμενο μέσα στην ευρύτερη πλατφόρμα του, ενώ η προτεινόμενη εφαρμογή ξεκινά από την ήδη διαμορφωμένη προσωπική λίστα του χρήστη.

Η προτεινόμενη λύση τοποθετείται επομένως ανάμεσα σε μια απλή λίστα επιθυμιών και σε ένα πλήρες εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων. Σε σχέση με μια απλή λίστα, προσθέτει ρητή προτεραιοποίηση, προϋπολογισμό, επεξηγήσιμη βαθμολόγηση και παραγωγή συνδυασμών προϊόντων. Σε σχέση με ένα κλασικό σύστημα συστάσεων, δεν επιχειρεί να ανακαλύψει νέα προϊόντα μέσω μοντέλου συμπεριφοράς πολλών χρηστών και δεν χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση. Οι προτιμήσεις δηλώνονται άμεσα, οι κανόνες είναι ντετερμινιστικοί και οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα παρουσιάζονται στον χρήστη.

Κατά συνέπεια, η κύρια διαφοροποίηση της εργασίας δεν βρίσκεται σε έναν νέο γενικό αλγόριθμο συστάσεων, αλλά στον συνδυασμό υπαρχόντων εννοιών σε μια συγκεκριμένη ροή υποστήριξης αγοραστικής απόφασης: εισαγωγή πραγματικής λίστας προϊόντων, προσδιορισμός προσωπικών προτεραιοτήτων, πολυκριτηριακή βαθμολόγηση, έλεγχος ως προς τον προϋπολογισμό, επεξήγηση της κατάταξης και παραγωγή εφικτών προτεραιοτήτων αγοράς.

3. Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση

3.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις βασικές δυνατότητες που πρέπει να παρέχει το σύστημα κατά τη διαδικασία υποστήριξης της αγοραστικής απόφασης. Στόχος τους είναι να αποτυπώσουν τι αναμένεται να πραγματοποιεί η εφαρμογή, από την εισαγωγή των προϊόντων έως την αξιολόγηση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, χωρίς να καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησης σε επίπεδο κώδικα.

Η πρώτη βασική απαίτηση αφορά την εισαγωγή και ενημέρωση προϊόντων από τη λίστα αγαπημένων του Skroutz (**FR-1**). Παράλληλα, το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται τα δεδομένα των προϊόντων, τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση (**FR-2**), ώστε οι επιλογές του χρήστη να διατηρούνται και να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία υποστήριξης απόφασης.

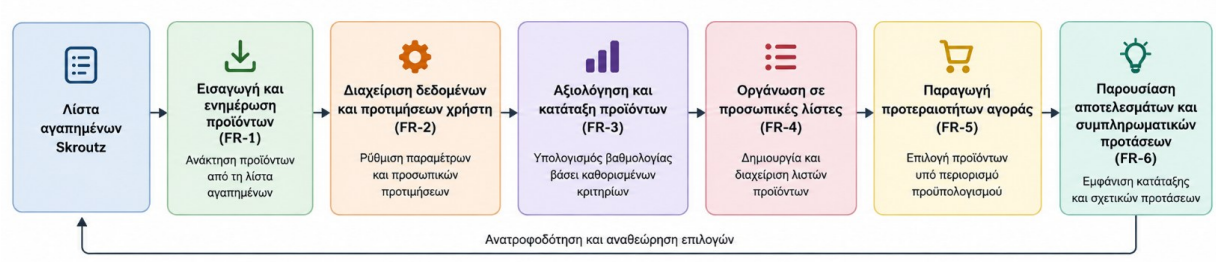
Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια όπως η προσωπική ανάγκη ή το επείγον, η έκπτωση, η συμβατότητα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η σχετική αξία προς τιμή, η διαθεσιμότητα και η εποχικότητα. Τα κριτήρια αυτά αποτελούν παραμέτρους του μηχανισμού αξιολόγησης και δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές λειτουργικές απαιτήσεις. Με βάση αυτά, το σύστημα πρέπει να αξιολογεί και να κατατάσσει τα προϊόντα και να παρέχει επεξήγηση των αποτελεσμάτων που παράγονται (**FR-3**).

Επιπλέον, η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει την οργάνωση προϊόντων σε προσωπικές λίστες και τη διατήρηση της κατάστασής τους (**FR-4**), καθώς και την παραγωγή προτεραιοτήτων αγοράς υπό περιορισμό προϋπολογισμού (**FR-5**). Τέλος, πρέπει να παρουσιάζει συμπληρωματικές προτάσεις και πρόσθετα αποτελέσματα υποστήριξης απόφασης (**FR-6**), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κύρια αξιολόγηση των προϊόντων.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1.

Κωδ.	Απαίτηση	Κωδ.	Απαίτηση
FR-1	Εισαγωγή και ενημέρωση προϊόντων από τη λίστα αγαπημένων του Skroutz	FR-4	Οργάνωση προϊόντων σε προσωπικές λίστες και διατήρηση της κατάστασής τους
FR-2	Διαχείριση προϊόντων, προσωπικών προτιμήσεων και παραμέτρων αξιολόγησης	FR-5	Παραγωγή προτεραιοτήτων αγοράς υπό περιορισμό προϋπολογισμού
FR-3	Αξιολόγηση, κατάταξη και επεξήγηση των προϊόντων βάσει των καθορισμένων κριτηρίων	FR-6	Παρουσίαση συμπληρωματικών προτάσεων και αποτελεσμάτων υποστήριξης απόφασης

Πίνακας 3.1: Λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος



Σχήμα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της βασικής λειτουργικής ροής του συστήματος

3.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αφορούν κυρίως την προβλεψιμότητα, την ιδιωτικότητα, την ανθεκτικότητα σε ελλιπή δεδομένα και την κατανοητή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για τις ίδιες εισόδους και τις ίδιες παραμέτρους αξιολόγησης, οι υπολογισμοί βαθμολόγησης, ετοιμότητας αγοράς και δημιουργίας προτεραιοτήτων πρέπει να παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα, ώστε η συμπεριφορά του μηχανισμού υποστήριξης απόφασης να είναι συνεπής και επαναλήψιμη.

Η εφαρμογή πρέπει επίσης να τηρεί τους οικονομικούς περιορισμούς που ορίζει ο χρήστης, ώστε οι παραγόμενες προτεραιότητες αγοράς να μην υπερβαίνουν τον ενεργό προϋπολογισμό. Παράλληλα, η επεξεργασία και η διατήρηση των δεδομένων του χρήστη πρέπει να πραγματοποιούνται τοπικά, χωρίς να απαιτείται η αποστολή τους σε εξωτερικό εφαρμογικό διακομιστή.

Το σύστημα πρέπει να παραμένει λειτουργικό ακόμη και όταν ορισμένα δευτερεύοντα στοιχεία ενός προϊόντος απουσιάζουν ή δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα. Ειδικότερα, πρέπει να διακρίνεται η πραγματική μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος από την απλή απουσία πληροφορίας, ώστε να αποφεύγονται εσφαλμένα συμπεράσματα κατά την αξιολόγηση.

Τέλος, η διεπαφή πρέπει να παρουσιάζει με σαφή και κατανοητό τρόπο τόσο το αποτέλεσμα όσο και τους βασικούς παράγοντες που το επηρέασαν. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να κατανοεί τη λογική της αξιολόγησης χωρίς να απαιτείται γνώση των εσωτερικών λεπτομερειών της υλοποίησης.

3.3 Από την αρχική ιδέα στην τελική έκδοση

Οι σχεδιαστικές επιλογές του συστήματος προκύπτουν από τις λειτουργικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.1 και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η υποστήριξη της αγοραστικής απόφασης. Βασικός στόχος της σχεδίασης είναι η διατήρηση μιας απλής, κατανοητής και συνεπούς αλληλεπίδρασης, στην οποία ο χρήστης έχει άμεσο έλεγχο των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αξιολόγηση των προϊόντων. Παράλληλα, η οργάνωση της εφαρμογής επιδιώκει να παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα αποτελέσματα των υπολογισμών και τους περιορισμούς που λαμβάνονται υπόψη, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να παραμένει εύκολα κατανοητή και ελεγχόμενη από τον χρήστη.

Η εισαγωγή των προϊόντων σχεδιάστηκε με βάση μία συγκεκριμένη λίστα αγαπημένων, ώστε το σύστημα να επεξεργάζεται ένα σαφώς ορισμένο σύνολο επιλογών (**FR-1**). Παράλληλα, η σχεδίαση προβλέπει τη διαχείριση των δεδομένων των προϊόντων, των προσωπικών προτιμήσεων του χρήστη και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται

κατά την αξιολόγηση (**FR-2**). Στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνονται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, η προσωπική ανάγκη και η σχετική σημασία των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση και η κατάταξη των προϊόντων οργανώνονται γύρω από περιορισμένο αριθμό κριτηρίων, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική πολυπλοκότητα της διεπαφής. Το αποτέλεσμα δεν παρουσιάζεται μόνο ως ένας τελικός αριθμός, αλλά συνοδεύεται από πληροφορίες που επιτρέπουν στον χρήστη να κατανοεί τους βασικούς παράγοντες που το επηρέασαν. Στην ίδια σχεδιαστική απαίτηση εντάσσεται και η διακριτή αντιμετώπιση περιπτώσεων, όπως η μη διαθεσιμότητα προϊόντος ή η ασυμβατότητα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό (**FR-3**).

Σε επίπεδο οργάνωσης των επιλογών, η σχεδίαση προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών λιστών και τη διατήρηση της κατάστασης των προϊόντων μεταξύ διαδοχικών αλληλεπιδράσεων (**FR-4**). Με αυτόν τον τρόπο, οι προσωπικές επιλογές του χρήστη παραμένουν διαθέσιμες καθώς ενημερώνονται τα δεδομένα των προϊόντων.

Η παραγωγή προτεραιοτήτων αγοράς αποτελεί επίσης βασική σχεδιαστική επιλογή της εφαρμογής (**FR-5**). Ως προτεραιότητα αγοράς νοείται ένα σύνολο προϊόντων που επιλέγεται με βάση συγκεκριμένο στόχο αξιολόγησης και υπό τον περιορισμό του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η σχεδίαση προβλέπει διαφορετικούς τύπους προτεραιότητας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εξετάζει τις επιλογές του με διαφορετική έμφαση, όπως στην αναγκαιότητα, στη συμβατότητα με τον προϋπολογισμό ή στην έκπτωση.

Τέλος, προβλέπεται η παρουσίαση συμπληρωματικών προτάσεων και πρόσθετων αποτελεσμάτων υποστήριξης απόφασης (**FR-6**). Οι προτάσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κύρια διαδικασία αξιολόγησης και δεν αντικαθιστούν την τελική επιλογή του χρήστη.

Οι βασικές σχεδιαστικές επιλογές και η σύνδεσή τους με τις λειτουργικές απαιτήσεις συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2.

Σχεδιαστική διάσταση	Επιλογή σχεδίασης	Σχετική απαίτηση
Πηγή προϊόντων	Χρήση συγκεκριμένης λίστας αγαπημένων	FR-1
Διαχείριση δεδομένων και προτιμήσεων	Διατήρηση προϊόντων, προσωπικών προτιμήσεων και παραμέτρων αξιολόγησης	FR-2
Αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελέσματος	Πολυκριτηριακή αξιολόγηση, κατάταξη και επεξήγηση αποτελέσματος	FR-3
Οργάνωση προϊόντων	Προσωπικές λίστες και διατήρηση κατάστασης	FR-4
Προτεραιότητες αγοράς	Επιλογή προϊόντων υπό περιορισμό συνολικού κόστους	FR-5
Συμπληρωματικές επιλογές	Παρουσίαση πρόσθετων προτάσεων και αποτελεσμάτων	FR-6

Πίνακας 3.2: Βασικές σχεδιαστικές επιλογές και σύνδεσή τους με τις λειτουργικές απαιτήσεις

3.4 Αρχιτεκτονική συστήματος

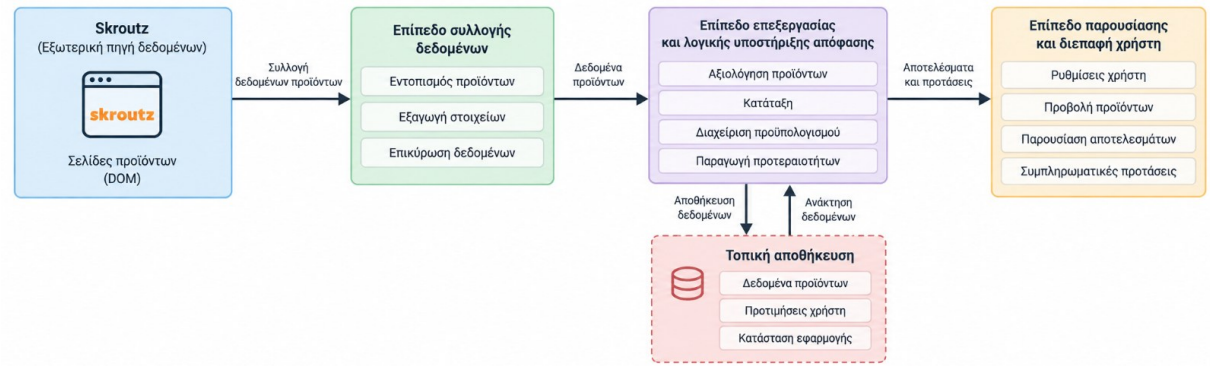
Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής οργανώνεται σε διακριτά επίπεδα, ώστε να διαχωρίζονται η συλλογή των δεδομένων, η επεξεργασία και η λογική υποστήριξης απόφασης, η τοπική διατήρηση της κατάστασης και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον χρήστη. Ο διαχωρισμός αυτός περιορίζει την άμεση εξάρτηση μεταξύ της εξωτερικής ιστοσελίδας και των υπόλοιπων λειτουργιών του συστήματος.

Η ιστοσελίδα του Skroutz αποτελεί την εξωτερική πηγή δεδομένων. Το **επίπεδο συλλογής δεδομένων** αναλαμβάνει τον εντοπισμό των προϊόντων, την εξαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και την επικύρωση των δεδομένων πριν αυτά χρησιμοποιηθούν από τα επόμενα επίπεδα του συστήματος.

Τα δεδομένα προϊόντων μεταφέρονται στη συνέχεια στο **επίπεδο επεξεργασίας και λογικής υποστήριξης απόφασης**. Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιούνται η αξιολόγηση

και η κατάταξη των προϊόντων, η διαχείριση του προϋπολογισμού και η παραγωγή προτεραιοτήτων αγοράς. Παράλληλα, το σύστημα χρησιμοποιεί **τοπική αποθήκευση** για τη διατήρηση των δεδομένων των προϊόντων, των προτιμήσεων του χρήστη και της κατάστασης της εφαρμογής.

Το **επίπεδο παρουσίασης και διεπαφής χρήστη** επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων από τον χρήστη και παρουσιάζει τα προϊόντα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις συμπληρωματικές προτάσεις. Η αφαιρετική αρχιτεκτονική και οι βασικές ροές δεδομένων μεταξύ των επιπέδων παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2.



Σχήμα 3.2: Αφαιρετική αρχιτεκτονική του συστήματος

3.5 Μοντέλο δεδομένων προϊόντος

Το μοντέλο δεδομένων διαχωρίζει τα στοιχεία που προέρχονται από τη σελίδα του Skroutz από την κατάσταση που ορίζει ο χρήστης για κάθε προϊόν. Διακρίνονται τρεις βασικές οντότητες: το **Προϊόν (Product)**, η **Κατάσταση προϊόντος χρήστη (UserProductState)** και η **Λίστα (List)**. Οι οντότητες αυτές αποτελούν εννοιολογική περιγραφή του μοντέλου δεδομένων. Στην υλοποίηση με JavaScript αναπαρίστανται κυρίως μέσω απλών αντικειμένων και πεδίων της κατάστασης της εφαρμογής και όχι μέσω ξεχωριστών κλάσεων.

Η οντότητα Product περιλαμβάνει τα δεδομένα που περιγράφουν το προϊόν: id, title, price, image, url, rawText, availability και importedAt. Τα περισσότερα προέρχονται από το DOM της σελίδας του Skroutz και μπορούν να ενημερωθούν κατά την επανεισαγωγή του προϊόντος.

Η οντότητα UserProductState περιγράφει την προσωπική κατάσταση του χρήστη για κάθε προϊόν. Περιλαμβάνει το urgencyScore, το isTracked για τη συμμετοχή σε προτεραιότητα αγοράς και το listName, που συνδέει το προϊόν με προσαρμοσμένη λίστα. Τα πεδία αυτά διατηρούνται κατά την επανεισαγωγή, ώστε η ενημέρωση των δεδομένων να μην επηρεάζει τις προσωπικές επιλογές του χρήστη.

Η οντότητα List αναπαριστά μια προσωπική λίστα προϊόντων. Μία λίστα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα, ενώ ένα προϊόν μπορεί προαιρετικά να συσχετίζεται με προσαρμοσμένη λίστα μέσω του listName. Η εφαρμογή διατηρεί επίσης μητρώο λιστών στην τοπική αποθήκευση.

Οντότητα	**Πεδία**	**Περιγραφή**
Product	id, title, price, image, url, rawText, availability, importedAt	Βασικά δεδομένα και χαρακτηριστικά του προϊόντος
UserProductState	urgencyScore, isTracked, listName	Προσωπικές επιλογές και κατάσταση του χρήστη για το προϊόν
List	όνομα λίστας	Ομαδοποίηση προϊόντων σε προσωπική λίστα

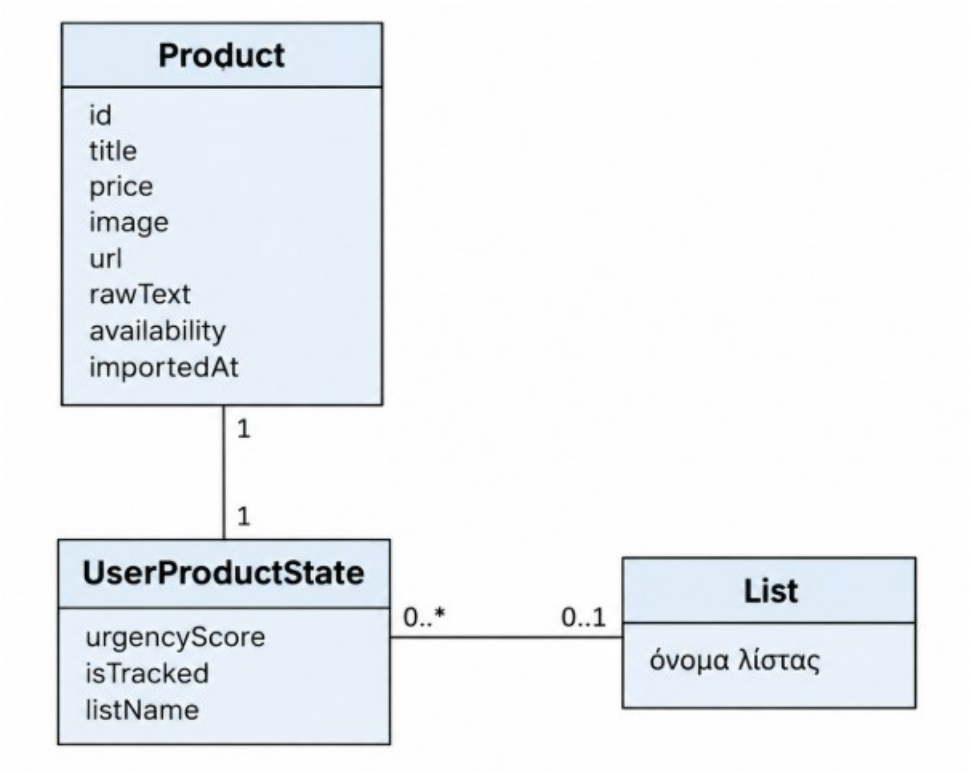
Πίνακας 3.3: Βασικές οντότητες του μοντέλου δεδομένων

Η σχέση μεταξύ των οντοτήτων είναι η εξής: κάθε προϊόν διαθέτει μία αντίστοιχη κατάσταση χρήστη, η οποία αποθηκεύει τις προσωπικές επιλογές και ρυθμίσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ μια προσωπική λίστα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα προϊόντα. Η σύνδεση ενός προϊόντος με μια προσαρμοσμένη λίστα πραγματοποιείται μέσω του πεδίου listName, το οποίο προσδιορίζει σε ποια λίστα έχει τοποθετήσει ο χρήστης το προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται σαφώς τα δεδομένα που προέρχονται από την εξωτερική ιστοσελίδα από τα δεδομένα που εκφράζουν την προσωπική κατάσταση και τις επιλογές του χρήστη.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική για τη σωστή διατήρηση της κατάστασης της εφαρμογής, καθώς επιτρέπει την ενημέρωση των εξωτερικών χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, όπως η τιμή, η διαθεσιμότητα ή άλλα στοιχεία που προέρχονται από τη σελίδα του Skroutz, χωρίς να επηρεάζονται οι ρυθμίσεις που έχει ήδη ορίσει ο χρήστης.

Έτσι, κατά την επανεισαγωγή ή την ενημέρωση ενός προϊόντος, μπορούν να ανανεώνονται τα δεδομένα που έχουν μεταβληθεί, ενώ παράλληλα διατηρούνται ο βαθμός επείγοντος, η κατάσταση παρακολούθησης και η προσωπική λίστα στην οποία έχει ενταχθεί το προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η απώλεια των προσωπικών επιλογών του χρήστη και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συνέπεια στη διαχείριση της κατάστασης της εφαρμογής.

Η σχηματική αναπαράσταση των οντοτήτων και των μεταξύ τους συσχετίσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3.



Σχήμα 3.3: Οντότητες και συσχετίσεις του μοντέλου δεδομένων

3.6 Ιδιωτικότητα και δικαιώματα

Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας της εφαρμογής είναι ο περιορισμός της συλλογής και διαβίβασης δεδομένων, η τοπική επεξεργασία των πληροφοριών του χρήστη, η ελαχιστοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης της επέκτασης και η ασφαλής

παρουσίαση δεδομένων που προέρχονται από εξωτερική ιστοσελίδα. Ειδικότερα, η εφαρμογή δεν πρέπει να απαιτεί εξωτερικό εφαρμογικό διακομιστή, σύστημα λογαριασμών ή αποθήκευση δεδομένων σε υπηρεσία νέφους.

Σε επίπεδο σχεδίασης, τα δεδομένα των προϊόντων, οι προσωπικές προτιμήσεις και οι παράμετροι του χρήστη διατηρούνται και επεξεργάζονται τοπικά στον φυλλομετρητή. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ανάγκη διαβίβασης δεδομένων σε εξωτερικά συστήματα. Η επιλογή της τοπικής αποθήκευσης δεν συνεπάγεται, ωστόσο, κρυπτογράφηση ή πλήρη προστασία των δεδομένων που βρίσκονται στη συσκευή του χρήστη.

Η πρόσβαση της επέκτασης σε εξωτερικές ιστοσελίδες σχεδιάζεται σύμφωνα με την αρχή των ελάχιστων απαιτούμενων δικαιωμάτων. Η πρόσβαση περιορίζεται στις σελίδες που είναι αναγκαίες για τη συλλογή των δεδομένων των προϊόντων, ώστε να αποφεύγεται η παροχή ευρύτερων δικαιωμάτων από όσα απαιτεί η λειτουργία του συστήματος.

Τέλος, δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική ιστοσελίδα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που να αποτρέπει την ερμηνεία μη αξιόπιστου περιεχομένου ως τμήματος της διεπαφής της εφαρμογής. Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί με τους οποίους υλοποιούνται η τοπική αποθήκευση, ο περιορισμός των δικαιωμάτων και η ασφαλής εμφάνιση των δεδομένων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της υλοποίησης.

4. Μοντέλο βαθμολόγησης και υποστήριξης απόφασης

4.1 Συνολικό πλαίσιο βαθμολόγησης

Ο μηχανισμός βαθμολόγησης έχει ως στόχο να μετατρέψει διαφορετικές πληροφορίες που σχετίζονται με μια αγοραστική επιλογή σε συγκρίσιμες ενδείξεις, ώστε τα προϊόντα να μπορούν να αξιολογούνται και να κατατάσσονται με συνεπή τρόπο. Τα επιμέρους κριτήρια δεν εκφράζουν την ίδια διάσταση της απόφασης και δεν προέρχονται απαραίτητα από την ίδια μορφή δεδομένων. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται κοινή κλίμακα αξιολόγησης, η οποία επιτρέπει τον συνδυασμό τους χωρίς να ταυτίζει τη σημασία τους.

Η γενική προσέγγιση διαχωρίζει τα κριτήρια που εκφράζουν άμεσα τις προτιμήσεις του χρήστη από τις μετρικές που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τους οικονομικούς περιορισμούς. Ο βαθμός επείγοντος αποτυπώνει την προσωπική ανάγκη του χρήστη, ενώ ο βαθμός έκπτωσης προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της τιμής. Οι δύο αυτές διαστάσεις συνδυάζονται αρχικά σε μία βασική βαθμολογία προτίμησης. Στη συνέχεια, η σχέση της τιμής του προϊόντος με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του αποτελέσματος. Παράλληλα, πρόσθετες μετρικές, όπως η σχετική αξία προς τιμή, η εποχικότητα και η διαθεσιμότητα, χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη παρουσίαση της αγοραστικής κατάστασης.

Για να μπορούν οι διαφορετικές αυτές διαστάσεις να συγκριθούν και να συνδυαστούν, οι κύριες βαθμολογίες εκφράζονται σε κοινή κλίμακα 1–5. Η κλίμακα χρησιμοποιείται ως διακριτή αναπαράσταση επιπέδων αξιολόγησης και όχι ως πιθανότητα ή στατιστική εκτίμηση. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία παραμένει κατανοητή και οι επιμέρους παράγοντες μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν κοινό μηχανισμό υποστήριξης απόφασης. Η χρήση κοινής κλίμακας διευκολύνει επίσης τη συνεπή σύγκριση μεταξύ διαφορετικών κριτηρίων, χωρίς να υπονοείται ότι οι επιμέρους βαθμολογίες έχουν απόλυτη ή αντικειμενική σημασία. Έτσι, κάθε τιμή λειτουργεί ως επίπεδο αξιολόγησης μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων της εφαρμογής.

Η βασική βαθμολογία προτίμησης υπολογίζεται από τον βαθμό επείγοντος και τον βαθμό έκπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα βάρη που ορίζει ο χρήστης. Αν (w_u) είναι το βάρος του επείγοντος και (w_d) το βάρος της έκπτωσης, η βασική βαθμολογία υπολογίζεται ως:

$$\textbf{BaseScore} = (\textbf{Urgency} \times w_u + \textbf{Discount} \times w_d) / (w_u + w_d)$$

όταν (w_u + w_d > 0). Όταν και τα δύο βάρη είναι μηδενικά, χρησιμοποιείται η ουδέτερη τιμή 3.

Στη βασική βαθμολογία εφαρμόζεται στη συνέχεια προσαρμογή σύμφωνα με τη σχέση της τιμής του προϊόντος προς τον ενεργό προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό, ένα προϊόν που καταναλώνει μικρό μέρος του διαθέσιμου ποσού μπορεί να ενισχύεται, ενώ ένα προϊόν που πλησιάζει ή υπερβαίνει το διαθέσιμο όριο μπορεί να δέχεται αρνητική προσαρμογή. Η τελική βαθμολογία αναγκαιότητας υπολογίζεται ως:

$$\textbf{PriorityScore} = \textbf{clamp}(\textbf{BaseScore} + \textbf{BudgetAdjustment}, 1, 5)$$

όπου η συνάρτηση clamp περιορίζει το αποτέλεσμα στην κλίμακα 1–5.

Εκτός από την τελική βαθμολογία αναγκαιότητας, το σύστημα υπολογίζει επιπλέον μετρικές που αποτυπώνουν διαφορετικές πλευρές της αγοραστικής απόφασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η συμβατότητα με τον προϋπολογισμό (Budget Fit), η σχετική αξία προς τιμή (VFM), η εποχικότητα και η διαθεσιμότητα. Οι μετρικές αυτές δεν αντικαθιστούν τη βασική βαθμολογία αναγκαιότητας, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ετοιμότητας αγοράς (Purchase Readiness).

Η ετοιμότητα αγοράς συνδυάζει τις επιμέρους μετρικές ως εξής:

$$\textbf{Readiness} = 0{,}40 \cdot \textbf{Priority} + 0{,}25 \cdot \textbf{BudgetFit} + 0{,}15 \cdot \textbf{VFM} + 0{,}10 \cdot \textbf{Seasonality} + 0{,}10 \cdot \textbf{Availability}$$

Οι τιμές των επιμέρους συνιστωσών μετατρέπονται σε κοινή κλίμακα πριν από τον υπολογισμό του τελικού ποσοστού. Με αυτόν τον τρόπο, η ετοιμότητα αγοράς λειτουργεί ως συνοπτική ένδειξη που συνδυάζει την προσωπική προτεραιότητα, τον οικονομικό περιορισμό και πρόσθετα χαρακτηριστικά της επιλογής. Οι επιμέρους

υπολογισμοί και οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για κάθε συνιστώσα παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.

Κριτήριο / μετρική	**Τιμή**	**Βάρος / επίδραση**	**Χρήση**
Επείγον (Urgency)	1–5	w_u, 0–5	Βασική βαθμολογία
Έκπτωση (Discount)	1–5	w_d, 0–5	Βασική βαθμολογία
Budget Fit	1–5	Προκαθορισμένη προσαρμογή	Προσαρμογή Priority Score και Purchase Readiness
VFM	1–5	15% στο Purchase Readiness	Σχετική αξία προς τιμή
Seasonality	30%, 80% ή 100%	10% στο Purchase Readiness	Εποχική συνάφεια
Availability	0% ή 100%	10% στο Purchase Readiness	Διαθεσιμότητα προϊόντος
Priority Score	1–5	—	Τελική βαθμολογία αναγκαιότητας προϊόντος
Purchase Readiness	0–100%	—	Συνολική ένδειξη ετοιμότητας αγοράς

Πίνακας 4.1: Συνολικό πλαίσιο κριτηρίων και βαθμολόγησης

4.2 Κλίμακα 1–5 και αρχές σχεδίασης

Όλες οι κύριες βαθμολογίες της τελικής εφαρμογής χρησιμοποιούν κλίμακα 1–5. Η κλίμακα αυτή είναι αρκετά μικρή ώστε να παραμένει κατανοητή και αρκετά διακριτή ώστε να υποστηρίζει διαφορετικά επίπεδα. Δεν αποδίδουμε στις τιμές 1–5 στατιστική ερμηνεία. Αποτελούν διακριτά επίπεδα ενός κανόνα. Για παράδειγμα, βαθμός επείγοντος 5 σημαίνει ότι ο χρήστης θέλει να δώσει πολύ υψηλή σημασία στο προϊόν, όχι ότι η πιθανότητα αγοράς είναι 100%.

4.3 Επείγον και βάρη προτίμησης

Κάθε προϊόν ξεκινά με προεπιλεγμένο βαθμό επείγοντος 3/5. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την τιμή από την κάρτα του προϊόντος. Δύο ρυθμιστικά (sliders) ορίζουν τη σχετική σημασία επείγοντος και έκπτωσης σε κλίμακα 0–5. Η επιλογή δύο άμεσα ελεγχόμενων κριτηρίων είναι σκόπιμη. Η αρχική διερεύνηση περιλάμβανε περισσότερα ρυθμιστικά, όμως η τελική διεπαφή κρατά το προσωπικό μέρος της παραμετροποίησης μικρό και αφήνει τον προϋπολογισμό και την αξία προς τιμή να υπολογίζονται από τους διαθέσιμους αριθμητικούς κανόνες.

4.4 Βασική σταθμισμένη βαθμολογία

Η βασική σταθμισμένη βαθμολογία χρησιμοποιεί μόνο κριτήρια με θετικό βάρος. Αν το άθροισμα των βαρών είναι μηδέν, επιστρέφεται ουδέτερη τιμή 3. Η συμπεριφορά αυτή εμποδίζει διαίρεση με το μηδέν και αποφεύγει τυχαία επιλογή όταν ο χρήστης μηδενίσει και τα δύο βάρη. Ο τύπος είναι:

$$\text{BaseScore} = (\text{Urgency} \times w_u + \text{Discount} \times w_d) / (w_u + w_d), \text{ όταν } w_u + w_d > 0$$

$$\text{BaseScore} = 3, \text{ όταν } w_u + w_d = 0$$

Η χρήση σταθμισμένου συνδυασμού συνδέεται με την κλασική λογική πολυκριτηριακής κατάταξης, στην οποία η σχετική σημασία κάθε κριτηρίου εκφράζεται μέσω βάρους [2]. Στην παρούσα εφαρμογή ο τύπος παραμένει απλός ώστε η επίδραση μιας αλλαγής να είναι ορατή. Δεν επιχειρούμε να μάθουμε τα βάρη από τη συμπεριφορά του χρήστη.

4.5 Ενεργός προϋπολογισμός

Ως **ενεργός προϋπολογισμός** ορίζεται το τελικό ποσό που χρησιμοποιεί η εφαρμογή ως πραγματικό όριο για την αξιολόγηση της οικονομικής συμβατότητας των προϊόντων και για τη δημιουργία προτεραιοτήτων αγοράς. Προκύπτει από τον βασικό προϋπολογισμό που δηλώνει ο χρήστης, προσαυξημένο, εφόσον έχει επιλεγεί, με το πρόσθετο ποσοστό ευελιξίας.

Ο χρήστης ορίζει έναν βασικό προϋπολογισμό (B) και, προαιρετικά, ένα ποσοστό πρόσθετης ευελιξίας (e), το οποίο λαμβάνει μία από τις τιμές ({0%, 10%, 30%, 50%, 100%}). Ο ενεργός προϋπολογισμός προκύπτει από τη σχέση:

EffectiveBudget = BaseBudget × (1 + ExtraBudgetPercent / 100)

Για παράδειγμα, βασικός προϋπολογισμός 300 € με πρόσθετο ποσοστό 100% οδηγεί σε ενεργό όριο 600 €. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά καλύπτεται από την αυτοματοποιημένη σουίτα δοκιμών, η οποία επαληθεύει τόσο τον υπολογισμό του πρόσθετου προϋπολογισμού όσο και τη σωστή εφαρμογή του στους ελέγχους προσιτότητας.

Η κενή τιμή προϋπολογισμού αντιμετωπίζεται ως μη ορισμένη, ενώ αρνητικές τιμές εξυγιαίνονται ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως αρνητικό διαθέσιμο ποσό. Αντίθετα, η τιμή μηδέν αποτελεί έγκυρο πραγματικό προϋπολογισμό μηδενικής αξίας και διακρίνεται ρητά από την περίπτωση της μη ορισμένης τιμής.

4.6 Συμβατότητα με προϋπολογισμό και προσαρμογή βαθμολογίας

Η βαθμολογία συμβατότητας με τον προϋπολογισμό υπολογίζει πόσο μεγάλο μέρος του ενεργού προϋπολογισμού καταλαμβάνει ένα προϊόν. Παράλληλα, εφαρμόζεται προσαρμογή στη βασική βαθμολογία ανάλογα με το ποσοστό του ενεργού προϋπολογισμού που απαιτείται για την αγορά του προϊόντος. Με αυτό τον διαχωρισμό, ο χρήστης βλέπει την οικονομική συμβατότητα ως ανεξάρτητη ένδειξη, ενώ η τελική βαθμολογία αναγκαιότητας αντανακλά και τον κίνδυνο να καταναλωθεί μεγάλο μέρος του διαθέσιμου ποσού. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο σύστημα να διατηρεί διακριτό τον ρόλο του προϋπολογισμού χωρίς να τον μετατρέπει σε μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης. Έτσι, ένα προϊόν μπορεί να παραμένει σημαντικό ως προς την προσωπική ανάγκη του χρήστη, αλλά ταυτόχρονα να δέχεται αρνητική προσαρμογή όταν η τιμή του περιορίζει σημαντικά τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές. Αντίστροφα, προϊόντα που απαιτούν μικρό μέρος του διαθέσιμου ποσού μπορούν να ενισχύονται ελαφρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεωρούνται αυτομάτως καλύτερες επιλογές. Με τον τρόπο αυτό, η

οικονομική διάσταση ενσωματώνεται στη συνολική αξιολόγηση με ελεγχόμενο και προβλέψιμο τρόπο.

Χρήση ενεργού προϋπολογισμού	Budget Fit
≤ 10%	5/5
≤ 25%	4/5
≤ 40%	3/5
≤ 60%	2/5
> 60%	1/5

Πίνακας 4.2: Αντιστοίχιση χρήσης ενεργού προϋπολογισμού σε βαθμό Budget Fit

Χρήση ενεργού προϋπολογισμού	Προσαρμογή τελικής βαθμολογίας
≤ 5%	+0,50
≤ 10%	+0,25
≤ 40%	0
≤ 60%	−0,50
≤ 80%	−1,00
≤ 100%	−1,50
> 100%	−2,00

Πίνακας 4.3: Προσαρμογή τελικής βαθμολογίας βάσει χρήσης ενεργού προϋπολογισμού

Η τελική βαθμολογία αναγκαιότητας προκύπτει ως clamp (BaseScore + BudgetAdjustment, 1, 5). Η συνάρτηση clamp περιορίζει το αποτέλεσμα στα όρια της κλίμακας. Το σύστημα δεν ερμηνεύει την τελική βαθμολογία ως αντικειμενική ποιότητα προϊόντος. Εκφράζει μόνο την αναγκαιότητα σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες και τα δεδομένα της τρέχουσας λίστας.

4.7 Σχετική αξία προς τιμή

Η βαθμολογία σχετικής αξίας προς τιμή συγκρίνει την τιμή ενός προϊόντος με τον μέσο όρο των εισαγμένων προϊόντων που ανήκουν στην ίδια ανιχνευμένη κατηγορία. Αν υπάρχουν λιγότερα από δύο συγκρίσιμα προϊόντα, επιστρέφεται ουδέτερη τιμή 3. Όταν υπάρχει επαρκές σύνολο, υπολογίζεται λόγος price/averageGroupPrice και αντιστοιχίζεται σε κλίμακα 1–5.

Τιμή / μέση τιμή κατηγορίας	VFM
≤ 0,70	5/5
≤ 0,85	4/5
≤ 1,00	3/5
≤ 1,15	2/5
> 1,15	1/5

Πίνακας 4.4: Αντιστοίχιση σχετικής τιμής προϊόντος σε βαθμό VFM

Η μετρική είναι σχετική και όχι καθολική. Αν η λίστα περιέχει δύο διαφορετικά μοντέλα με σημαντική διαφορά ποιότητας, η χαμηλότερη τιμή μπορεί να δώσει υψηλό VFM χωρίς να σημαίνει ότι το φθηνότερο προϊόν είναι πραγματικά καλύτερη αγορά. Για αυτό η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί το VFM ως μοναδικό κριτήριο και η εργασία δεν το παρουσιάζει ως πλήρη οικονομική αξιολόγηση.

4.8 Κατηγοριοποίηση και εποχικότητα

Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιεί ρητές λέξεις-κλειδιά για να αντιστοιχίσει προϊόντα σε κατηγορίες όπως ήχος, αξεσουάρ φόρτισης, θήκη, τηλέφωνο, υπολογιστής, χειμερινή ένδυση, κουζίνα, μελέτη, γυμναστική, γραφείο, ταξίδι και άλλη κατηγορία. Η σειρά των κανόνων έχει σημασία, επειδή μια λέξη μπορεί να αποτελεί υποσυμβολοσειρά άλλης. Για αυτό προστέθηκαν δοκιμές παλινδρόμησης που εμποδίζουν, για παράδειγμα, τυχαίο ταίριασμα της λέξης «pan» μέσα σε άσχετο μεγαλύτερο όρο ή της λέξης «book» μέσα σε λέξη που δεν δηλώνει βιβλίο.

Η ανίχνευση εποχικότητας εφαρμόζει αντίστοιχη λογική λέξεων-κλειδιών για χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Αν δεν βρεθεί εποχική ένδειξη, το προϊόν χαρακτηρίζεται ως «όλες οι εποχές». Η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως ως φίλτρο προβολής και ως μία μικρή συνιστώσα της ετοιμότητας αγοράς. Δεν χρησιμοποιεί εξωτερικά δεδομένα καιρού και δεν προβλέπει εποχιακή ζήτηση.

4.9 Ετοιμότητα αγοράς

Η ετοιμότητα αγοράς (Purchase Readiness) είναι ποσοστιαία ένδειξη που συμπληρώνει τη βαθμολογία 1–5. Υπολογίζεται από πέντε συνιστώσες: 40% τελική βαθμολογία αναγκαιότητας, 25% συμβατότητα με προϋπολογισμό, 15% VFM, 10% εποχική συνάφεια και 10% διαθεσιμότητα. Οι βαθμολογίες Priority, Budget Fit και VFM μετατρέπονται γραμμικά σε ποσοστό. Η εποχικότητα λαμβάνει τιμή 80% όταν δεν εφαρμόζεται συγκεκριμένο εποχικό φίλτρο, 100% όταν το προϊόν συμφωνεί με το επιλεγμένο φίλτρο και 30% όταν δεν συμφωνεί. Για διαθέσιμο προϊόν η συνιστώσα διαθεσιμότητας είναι 100%. Αν το προϊόν είναι εκτός αποθέματος ή δεν διαθέτει έγκυρη τιμή, η ετοιμότητα γίνεται 0%. Αν η τιμή υπερβαίνει τον ενεργό προϋπολογισμό, επιστρέφεται 10% και η λεκτική ένδειξη γίνεται «Too Expensive».

Readiness = 0,40·Priority% + 0,25·BudgetFit% + 0,15·VFM% + 0,10·Season% + 0,10·Availability%

Οι λεκτικές κατηγορίες είναι Strong Buy για τιμές τουλάχιστον 80%, Good Option από 65% έως 79%, Maybe Later από 45% έως 64% και Low Priority κάτω από 45%, με ειδικές κατηγορίες Too Expensive, Out of Stock και Price Unavailable. Οι ονομασίες λειτουργούν ως διεπαφή και όχι ως οικονομική σύσταση. Η εφαρμογή παραμένει εργαλείο υποστήριξης και ο χρήστης διατηρεί την τελική απόφαση.

4.10 Επεξηγησιμότητα αποτελέσματος

Ο μηχανισμός επεξήγησης μετατρέπει το αποτέλεσμα σε αναγνώσιμες ενδείξεις. Αν ένα προϊόν έχει υψηλή συμβατότητα με τον προϋπολογισμό, ισχυρό VFM ή μεγάλο εντοπισμένο ποσοστό έκπτωσης, η κάρτα εμφανίζει αντίστοιχη ετικέτα και σύντομη

αιτιολόγηση. Επιπλέον, τέσσερις οριζόντιες μπάρες παρουσιάζουν Budget Fit, Urgency, Discount και VFM. Η εφαρμογή δεν αποκαλεί αυτή τη λειτουργία «εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη», επειδή δεν υπάρχει μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για επεξηγησιμότητα κανόνων: ο χρήστης βλέπει ποιοι αριθμοί και ποιοι κανόνες επηρέασαν το αποτέλεσμα.

5. Συλλογή, καθαρισμός και διατήρηση δεδομένων

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν σε επίπεδο σχεδίασης η αρχιτεκτονική του συστήματος, το μοντέλο δεδομένων και οι βασικές απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διατήρηση των πληροφοριών. Η περιγραφή εκεί εστιάζει κυρίως στον τρόπο οργάνωσης των επιμέρους τμημάτων της εφαρμογής και στις σχέσεις μεταξύ των βασικών στοιχείων της, χωρίς να αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι αντίστοιχες λειτουργίες υλοποιούνται στον κώδικα. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η αντίστοιχη υλοποίηση σε επίπεδο λειτουργιών και δεδομένων, με έμφαση στη διαδικασία μέσω της οποίας οι πληροφορίες των προϊόντων εντοπίζονται, εξάγονται, ελέγχονται, κανονικοποιούνται και τελικά ενσωματώνονται στην τοπική κατάσταση της εφαρμογής.

Η διαδικασία ξεκινά με τον εντοπισμό υποψήφιων καρτών προϊόντων στη σελίδα αγαπημένων του Skroutz και την επικύρωσή τους, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εισαγωγής στοιχείων της ιστοσελίδας που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά προϊόντα. Για τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές εξάγονται τα βασικά στοιχεία του προϊόντος, όπως ο τίτλος, ο σύνδεσμος, η εικόνα και η τιμή, ενώ πραγματοποιούνται πρόσθετοι έλεγχοι για πληροφορίες που αφορούν την έκπτωση και τη διαθεσιμότητα. Επειδή τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και μπορεί να εμφανίζονται σε διαφορετικές μορφές, προηγείται κατάλληλη επεξεργασία και κανονικοποίηση πριν χρησιμοποιηθούν από τους επόμενους μηχανισμούς της εφαρμογής.

Η κανονικοποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για πεδία όπως η τιμή και η διεύθυνση του προϊόντος, καθώς τα συγκεκριμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται αργότερα στους υπολογισμούς του προϋπολογισμού, στην ταυτοποίηση των προϊόντων και στην αποφυγή δημιουργίας διπλότυπων εγγραφών. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής, τα νέα δεδομένα συγχωνεύονται με την ήδη αποθηκευμένη κατάσταση της εφαρμογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ενημερώνονται τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά που προέρχονται από τη σελίδα, ενώ διατηρούνται οι προσωπικές επιλογές του χρήστη, όπως ο βαθμός επείγοντος, η συμμετοχή ενός προϊόντος σε προτεραιότητα αγοράς και η

συσχέτισή του με προσωπική λίστα. Με αυτόν τον τρόπο, η επανεισαγωγή των προϊόντων μπορεί να ανανεώνει τις πληροφορίες τους χωρίς να αναιρεί τις ρυθμίσεις που έχει ήδη ορίσει ο χρήστης.

Οι βασικές λειτουργίες που συμμετέχουν σε αυτή τη ροή και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1.

Στάδιο	**Βασική λειτουργία**	**Ρόλος**	**Επόμενο στάδιο**
Εντοπισμός προϊόντων	findProductCards()	Εντοπισμός υποψήφιων καρτών προϊόντων στο DOM	Έλεγχος εγκυρότητας
Έλεγχος κάρτας	looksLikeProductCard()	Επιβεβαίωση ότι το στοιχείο αντιστοιχεί σε προϊόν	Εξαγωγή δεδομένων
Εξαγωγή προϊόντος	extractProductFromCard()	Δημιουργία των βασικών δεδομένων του προϊόντος	Επεξεργασία επιμέρους πεδίων
Επεξεργασία τιμής	findBestPriceText(), parseGreekPrice ()	Εντοπισμός και κανονικοποίηση τιμής	Δημιουργία αντικειμένου προϊόντος
Ανάλυση έκπτωσης	analyzeDiscount()	Αναγνώριση και μετατροπή έκπτωσης	Αξιολόγηση προϊόντος
Έλεγχος διαθεσιμότητας	detectAvailability()	Χαρακτηρισμός προϊόντος ως available, out-of-stock ή unknown	Αξιολόγηση προϊόντος
Συντονισμός εισαγωγής	extractSkroutzProducts()	Συντονισμός της συνολικής διαδικασίας εξαγωγής	Μεταφορά δεδομένων στην επέκταση
Συγχώνευση κατάστασης	mergeProducts()	Συνδυασμός νέων δεδομένων με τις αποθηκευμένες επιλογές του χρήστη	Τοπική αποθήκευση και αξιολόγηση

Πίνακας 5.1: Βασικές λειτουργίες της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και αλληλεπίδρασή τους

5.1 Εντοπισμός και επικύρωση καρτών προϊόντων

Η διαδικασία εισαγωγής συντονίζεται από τη συνάρτηση extractSkroutzProducts(), η οποία χρησιμοποιεί τη findProductCards() για τον εντοπισμό υποψήφιων στοιχείων στο κύριο τμήμα της σελίδας. Η αναζήτηση στο DOM από μόνη της δεν αρκεί, επειδή μια σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνει, εκτός από πραγματικά προϊόντα, στοιχεία πλοήγησης, λογαριασμού, προωθητικές ενότητες και άλλα στοιχεία που μπορεί επίσης να περιέχουν εικόνες ή συνδέσμους.

Για τον λόγο αυτό, η looksLikeProductCard() εφαρμόζει ελέγχους και απαιτεί συνδυασμό χαρακτηριστικών που είναι ενδεικτικά πραγματικού προϊόντος, όπως χρήσιμο κείμενο, εικόνα και κατάλληλος σύνδεσμος. Μόνο τα στοιχεία που περνούν επιτυχώς τον έλεγχο προωθούνται στην extractProductFromCard(), η οποία αναλαμβάνει την εξαγωγή των επιμέρους δεδομένων του προϊόντος.

Η συγκεκριμένη επικύρωση προέκυψε και από δοκιμές παλινδρόμησης. Πρώιμες εκδόσεις μπορούσαν να εισαγάγουν άσχετα στοιχεία της διεπαφής ως προϊόντα. Η τελική έκδοση περιλαμβάνει δοκιμή που απορρίπτει ψευδώς θετική κάρτα πλοήγησης και ξεχωριστή δοκιμή που αποδέχεται στοιχείο με χαρακτηριστικά πραγματικού προϊόντος. Η σχεδιαστική αρχή είναι να απορρίπτεται ένα αμφίβολο στοιχείο πριν εισαχθεί στον μηχανισμό υποστήριξης απόφασης, επειδή ένα λανθασμένο προϊόν μπορεί να επηρεάσει μεταγενέστερους υπολογισμούς.

5.2 Εξαγωγή τίτλου, συνδέσμου και εικόνας

Η extractProductFromCard() συνθέτει τα βασικά δεδομένα του αντικειμένου προϊόντος. Ο τίτλος προέρχεται από το κείμενο της κάρτας και καθαρίζεται από περιττά κενά. Ο σύνδεσμος επιλέγεται με τη findBestLink(), η οποία αναζητά τον καταλληλότερο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο προϊόν, ενώ η εικόνα λαμβάνεται από το αντίστοιχο στοιχείο της κάρτας.

Για την ταυτοποίηση του προϊόντος χρησιμοποιείται η canonicalizeProductUrl(), η οποία αφαιρεί παραμέτρους ερωτήματος και τμήματα κατακερματισμού από τη

διεύθυνση. Το κανονικοποιημένο URL χρησιμοποιείται ως κλειδί ταυτότητας κατά τη συγχώνευση και την επανεισαγωγή προϊόντων, ώστε διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας διεύθυνσης να μην δημιουργούν διπλότυπες εγγραφές, ενώ το αρχικό URL του προϊόντος μπορεί να παραμένει αποθηκευμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

5.3 Εξαγωγή και κανονικοποίηση τιμής

Η τιμή αποτελεί κρίσιμο πεδίο, επειδή χρησιμοποιείται στη διαχείριση του προϋπολογισμού, στη σχετική αξία προς τιμή και στη δημιουργία προτεραιοτήτων αγοράς. Η findBestPriceText() συλλέγει υποψήφιες τιμές από την κάρτα του προϊόντος και η parseGreekPrice() χειρίζεται συνηθισμένες ευρωπαϊκές μορφές αριθμών, όπως «203,15 €», «203.15 €» και «1.203,15 €».

Παράλληλα, η isAuxiliaryPriceCandidate() χρησιμοποιείται για την απόρριψη χρηματικών ποσών που είναι πιθανό να αναφέρονται σε μεταφορικά, δόσεις ή άλλες βοηθητικές πληροφορίες και όχι στην κύρια τιμή του προϊόντος. Η λογική επομένως δεν βασίζεται στην απλή επιλογή οποιουδήποτε αριθμού εμφανίζεται στην κάρτα, επειδή ένα στοιχείο μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα χρηματικά ποσά.

Στη λογική της εφαρμογής, οι χρηματικές συγκρίσεις γίνονται σε ακέραια λεπτά του ευρώ μέσω των toCents() και fromCents(), περιορίζοντας σφάλματα κινητής υποδιαστολής. Οι αυτοματοποιημένες δοκιμές επαληθεύουν τόσο την ακριβή ισότητα τιμής και ενεργού προϋπολογισμού όσο και περιπτώσεις υπέρβασης του διαθέσιμου ορίου.

5.4 Ανίχνευση διαθεσιμότητας

Η detectAvailability() αποφεύγει την παραδοχή ότι η απουσία τιμής συνεπάγεται αυτόματα μη διαθεσιμότητα. Αντίθετα, αναζητά ρητές λεκτικές ενδείξεις και επιστρέφει μία από τρεις καταστάσεις: available, out-of-stock ή unknown.

Η διάκριση αυτή διορθώνει πρόβλημα που είχε εμφανιστεί σε πρώιμη έκδοση της υλοποίησης. Ένα προϊόν μπορεί να μην εμφανίζει τιμή εξαιτίας της δομής της σελίδας χωρίς να είναι πραγματικά εξαντλημένο. Για τον λόγο αυτό, η τελική λογική απαιτεί ισχυρότερη ένδειξη πριν χαρακτηρίσει ένα προϊόν ως μη διαθέσιμο.

5.5 Ανίχνευση έκπτωσης

Η έκπτωση μπορεί να παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους στην κάρτα ενός προϊόντος. Η analyzeDiscount() εξετάζει τον τίτλο και το rawText και αναζητά ρητό ποσοστό έκπτωσης, χρηματικό κουπόνι ή συνδυασμό παλαιάς και τρέχουσας τιμής. Όταν εντοπίζονται παλαιά και νέα τιμή, το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται ως:

(παλαιά τιμή – νέα τιμή) / παλαιά τιμή × 100

Το ποσοστό μετατρέπεται στη συνέχεια σε βαθμό 1–5. Η υλοποίηση περιλαμβάνει ειδική επεξεργασία χρηματικών ποσών και τοπικοποιημένων αριθμών, επειδή μια απλή αναζήτηση του χαρακτήρα «%» δεν καλύπτει περιπτώσεις χρηματικών κουπονιών, όπως «−15 €».

Εντοπισμένη έκπτωση	Βαθμός έκπτωσης
< 10%	1/5
10%–19,99%	2/5
20%–34,99%	3/5
35%–59,99%	4/5
≥ 60%	5/5

Πίνακας 5.2: Αντιστοίχιση ποσοστού έκπτωσης σε βαθμό έκπτωσης

5.6 Ταυτοποίηση, συγχώνευση και διατήρηση κατάστασης

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής, η mergeProducts() συνδυάζει τα νέα δεδομένα με όσα έχουν ήδη αποθηκευτεί στην εφαρμογή. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει κάθε νέα εισαγωγή από τη σελίδα αγαπημένων του Skroutz να λειτουργεί ως ενημέρωση της ήδη

υπάρχουσας κατάστασης και όχι ως δημιουργία ενός ανεξάρτητου συνόλου προϊόντων. Η ταυτότητα ενός προϊόντος προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα από την κανονικοποιημένη διεύθυνσή του και, όταν αυτή δεν είναι διαθέσιμη ή κατάλληλη, από τον κανονικοποιημένο τίτλο. Η χρήση κανονικοποιημένων τιμών περιορίζει την πιθανότητα δημιουργίας διπλότυπων εγγραφών όταν το ίδιο προϊόν εμφανίζεται με μικρές διαφοροποιήσεις στη διεύθυνση ή στη μορφή των δεδομένων του.

Κατά τη συγχώνευση ενημερώνονται τα μεταβαλλόμενα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, δηλαδή οι πληροφορίες που προέρχονται από τη σελίδα και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μεταξύ δύο διαδοχικών εισαγωγών. Αντίθετα, διατηρούνται οι πληροφορίες που εκφράζουν προσωπικές επιλογές του χρήστη, όπως τα urgencyScore, isTracked και listName. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει στην εφαρμογή να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα εξωτερικά δεδομένα του προϊόντος και την προσωπική κατάσταση που έχει διαμορφώσει ο χρήστης. Έτσι, μια μεταβολή στα στοιχεία που έχουν εξαχθεί από τη σελίδα δεν οδηγεί σε απώλεια του βαθμού επείγοντος, της κατάστασης παρακολούθησης ή της προσωπικής λίστας στην οποία είχε τοποθετηθεί το προϊόν.

Με αυτόν τον τρόπο, μια νέα εισαγωγή μπορεί να ανανεώσει τα δεδομένα που προέρχονται από τη σελίδα χωρίς να επαναφέρει τις προσωπικές ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Η συμπεριφορά αυτή διατηρεί τη συνέχεια της αλληλεπίδρασης, καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει τις επιλογές του σε κάθε ενημέρωση. Παράλληλα, η συγχώνευση συμβάλλει στη διατήρηση συνεπούς κατάστασης ακόμη και όταν μεταβάλλονται ορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η τοπική αποθήκευση χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των προϊόντων, των βαρών αξιολόγησης, του προϋπολογισμού, του πρόσθετου ποσοστού προϋπολογισμού, του μητρώου λιστών και των γενικών ιδεών προϊόντων. Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται από τη διεπαφή, ώστε να διατηρούνται οι βασικές ρυθμίσεις και οι προσωπικές επιλογές του χρήστη χωρίς νέα εισαγωγή.

Σε επίπεδο υλοποίησης, τα βασικά πεδία των οντοτήτων του μοντέλου δεδομένων, η προέλευσή τους και η χρήση τους συνοψίζονται στον Πίνακα 5.3.

Οντότητα	Πεδίο	Πηγή	Χρήση
Product	Βοηθητικό αναγνωριστικό προϊόντος	Τίτλος/URL	Σταθερή Ταυτοποίηση Προιόντος
Product	title	DOM	Εμφάνιση, κατηγοριοποίηση και εποχικότητα
Product	price	DOM + Κανονικοποίηση	VFM και προτεραιότητες αγοράς
Product	image	DOM	Οπτική αναγνώριση προϊόντος
Product	url	DOM + Κανονικοποίηση	Άνοιγμα προϊόντος και αποφυγή διπλοτύπων
Product	rawText	DOM	Ανίχνευση έκπτωσης και διαθεσιμότητας
Product	availability	Κανόνες Εξαγωγής	Κατάσταση available, out-of-stock ή unknown
Product	importedAt	Σύστημα	Χρονική πληροφορία εισαγωγής
UserProductState	urgencyScore	Χρήστης	Βαθμός επείγοντος 1–5
UserProductState	isTracked	Χρήστης	Συμμετοχή σε προτεραιότητα αγοράς
UserProductState	listName	Χρήστης	Συσχέτιση με προσαρμοσμένη λίστα
List	όνομα λίστας	Χρήστης	Αναγνώριση της προσωπικής λίστας

Πίνακας 5.3: Βασικά πεδία των οντοτήτων του μοντέλου δεδομένων, η προέλευση και η χρήση τους.

6. Προτεραιότητες αγοράς και συμπληρωματικές προτάσεις

Στην παρούσα εργασία, ως προτεραιότητα αγοράς ορίζεται η οργανωμένη επιλογή ενός συνόλου προϊόντων που προτείνεται στον χρήστη με βάση συγκεκριμένο στόχο αξιολόγησης και υπό τον περιορισμό του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η προτεραιότητα αγοράς δεν αποτελεί αυτόματη απόφαση αγοράς, αλλά αποτέλεσμα του μηχανισμού υποστήριξης απόφασης, το οποίο βοηθά τον χρήστη να εξετάσει ποια προϊόντα είναι καταλληλότερο να αποκτήσει πρώτα.

Η έννοια συνδέεται άμεσα με τους σχεδιαστικούς στόχους της εφαρμογής: την προτεραιοποίηση των προϊόντων, την τήρηση του ενεργού προϋπολογισμού, τη διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών και την επεξηγήσιμη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Κάθε προτεραιότητα αγοράς προκύπτει από διαφορετική συνάρτηση χρησιμότητας, ώστε να εκφράζει διαφορετικό στόχο, όπως μεγαλύτερη έμφαση στην αναγκαιότητα, στη συμβατότητα με τον προϋπολογισμό ή στην έκπτωση.

6.1 Από μεμονωμένα προϊόντα σε προτεραιότητες αγοράς

Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει προϊόντα στη «Δική μου έξυπνη λίστα» (MY SMART PLAN) ή σε άλλη προσαρμοσμένη λίστα. Η συμμετοχή σε λίστα είναι ανεξάρτητη από την τελική επιλογή που πραγματοποιεί ο μηχανισμός βελτιστοποίησης. Αρχικά, ο χρήστης δηλώνει ποια προϊόντα τον ενδιαφέρουν και, στη συνέχεια, η εφαρμογή αξιολογεί ποια από αυτά είναι καταλληλότερο να συμπεριληφθούν στην τρέχουσα προτεραιότητα αγοράς, με βάση τον ενεργό προϋπολογισμό και τον επιλεγμένο τύπο προτεραιότητας. Έτσι, ένα προϊόν μπορεί να παραμένει αποθηκευμένο στη λίστα χωρίς να επιλέγεται σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση της προτεραιότητας αγοράς.

6.2 Τύποι προτεραιοτήτων αγοράς και χρησιμότητα

Η τελική εφαρμογή διαθέτει τέσσερις τύπους προτεραιότητας αγοράς. Η **MY SMART PLAN** δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική αναγκαιότητα του προϊόντος, όπως αυτή

αποτυπώνεται από την τελική βαθμολογία αναγκαιότητας. Η **Budget Plan** δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συμβατότητα με τον προϋπολογισμό, η **Premium Plan** χρησιμοποιεί τη σχετική υψηλότερη τιμή ως απλό υποκατάστατο «premium» επιλογής μέσα στην ίδια ομάδα, ενώ η **Deal Hunter Plan** δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην έκπτωση. Η ονομασία **Premium** δεν σημαίνει ότι το σύστημα γνωρίζει την ποιότητα ή την κατηγορία μάρκας· χρησιμοποιεί μόνο σχετική τιμή και βαθμολογία αναγκαιότητας.

Τύπος προτεραιότητας αγοράς	Συνάρτηση χρησιμότητας προϊόντος
MY SMART PLAN	Priority
Budget Plan	0,55·BudgetFit + 0,30·Priority + 0,15·VFM
Premium Plan	0,60·RelativePriceRating + 0,40·Priority
Deal Hunter Plan	0,65·Discount + 0,35·Priority

Πίνακας 6.1: Τύποι προτεραιοτήτων αγοράς και συναρτήσεις χρησιμότητας προϊόντος

Η επιλογή των προκαθορισμένων τύπων προτεραιότητας επηρεάζει επίσης τα βάρη του επείγοντος και της έκπτωσης που χρησιμοποιούνται στη βασική βαθμολόγηση των προϊόντων. Συγκεκριμένα, το Budget Plan εφαρμόζει βάρη 2 και 4 για επείγον και έκπτωση αντίστοιχα, το Premium Plan βάρη 5 και 1 και το Deal Hunter Plan βάρη 3 και 5. Μετά την εφαρμογή του αντίστοιχου προκαθορισμένου συνδυασμού, οι βαθμολογίες των προϊόντων επανυπολογίζονται και η τελική επιλογή της προτεραιότητας αγοράς πραγματοποιείται με τη συνάρτηση χρησιμότητας του αντίστοιχου τύπου.

6.3 Περιορισμός προϋπολογισμού και ποικιλία κατηγοριών

Η παρούσα ενότητα εξειδικεύει αλγοριθμικά τη σχεδιαστική επιλογή της παραγωγής προτεραιοτήτων αγοράς υπό περιορισμό προϋπολογισμού. Στόχος είναι να προσδιοριστεί με σαφή τρόπο πώς η γενική απαίτηση τήρησης του διαθέσιμου ποσού και διαφοροποίησης μεταξύ κατηγοριών μετατρέπεται σε συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής προϊόντων.

Η διαδικασία δημιουργίας προτεραιότητας αγοράς οργανώνει τα προϊόντα σε προκαθορισμένη σειρά κατηγοριών και απορρίπτει επιλογές χωρίς έγκυρη θετική τιμή.

Όταν υπάρχει πεπερασμένος προϋπολογισμός, εφαρμόζεται διαδικασία βελτιστοποίησης υπό περιορισμό κόστους. Ο αλγόριθμος εξετάζει διαδοχικά τις κατηγορίες και διατηρεί ενδιάμεσες καταστάσεις που περιγράφονται από το συνολικό κόστος, τη συνολική χρησιμότητα και τα ήδη επιλεγμένα προϊόντα. Επειδή κάθε κατηγορία εξετάζεται μία φορά, η διαδικασία επιτρέπει το πολύ ένα προϊόν από κάθε ομάδα. Ο περιορισμός αυτός λειτουργεί ως κανόνας διαφοροποίησης και αποτρέπει, για παράδειγμα, τη δημιουργία μιας προτεραιότητας αγοράς που αποτελείται αποκλειστικά από παρόμοια αξεσουάρ φόρτισης.

Για κάθε υποψήφιο προϊόν υπολογίζεται οριακή χρησιμότητα ως utility − threshold. Το κατώφλι είναι 2,5 για όλους τους τρέχοντες τύπους προτεραιότητας αγοράς. Αν η οριακή χρησιμότητα δεν είναι θετική, το προϊόν δεν προστίθεται. Ο κανόνας αυτός χρησιμοποιείται ώστε η διαδικασία να μην επιλέγει αντικείμενα χαμηλής χρησιμότητας μόνο και μόνο επειδή απομένει διαθέσιμος προϋπολογισμός. Το συγκεκριμένο όριο αποτελεί ευρετικό κανόνα της υλοποιημένης διαδικασίας και όχι βέλτιστη τιμή που έχει προκύψει από εμπειρική μελέτη χρηστών.

6.4 Αφαίρεση κυριαρχούμενων καταστάσεων

Στο πλαίσιο της παραπάνω αλγοριθμικής διαδικασίας, ο αριθμός των ενδιάμεσων καταστάσεων μπορεί να αυξηθεί καθώς εξετάζονται διαδοχικά περισσότερες κατηγορίες. Για τον περιορισμό αυτού του πλήθους εφαρμόζεται αφαίρεση καταστάσεων που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη τελική επιλογή.

Για το ίδιο ακριβώς κόστος σε λεπτά του ευρώ διατηρείται η κατάσταση με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα. Στη συνέχεια, οι καταστάσεις ταξινομούνται κατά κόστος και διατηρούνται μόνο όσες βελτιώνουν την καλύτερη χρησιμότητα που έχει εμφανιστεί έως εκείνο το σημείο. Αν μία κατάσταση κοστίζει περισσότερο χωρίς να προσφέρει μεγαλύτερη χρησιμότητα, δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το πλήθος των ενδιάμεσων καταστάσεων χωρίς να παραβιάζεται ο περιορισμός του διαθέσιμου προϋπολογισμού της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η λογική συγγενεύει με τεχνικές δυναμικού προγραμματισμού για προβλήματα σακιδίου πολλαπλής επιλογής [3], όμως η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί δικούς της ορισμούς χρησιμότητας, ευρετικό κατώφλι εισαγωγής και δυνατότητα παράλειψης κατηγορίας. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία περιγράφεται ως η αλγοριθμική εξειδίκευση που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εφαρμογή και όχι ως τυπική υλοποίηση του κλασικού προβλήματος σακιδίου πολλαπλής επιλογής.

6.5 Καλύτερη επόμενη αγορά και συμβουλές

Η καλύτερη επόμενη αγορά επιλέγεται με βάση τη χρησιμότητα του ενεργού τύπου προτεραιότητας αγοράς και όχι μόνο την ακατέργαστη τελική βαθμολογία. Παράλληλα, ο μηχανισμός συμβουλών υπολογίζει τη μέση ετοιμότητα των επιλεγμένων προϊόντων, το ποσοστό χρήσης του προϋπολογισμού, το ακριβότερο επιλεγμένο προϊόν, το καλύτερο VFM μέσα στην ανιχνευμένη κατηγορία και το εναπομείναν ποσό. Οι πληροφορίες αυτές είναι περιγραφικές. Δεν προβάλλονται ως εξατομικευμένη χρηματοοικονομική συμβουλή.

6.6 Συμπληρωματικές προτάσεις

Το κουμπί SUGGEST PRODUCTS λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει ενεργή προτεραιότητα αγοράς και θετικό υπόλοιπο προϋπολογισμού. Η εφαρμογή παράγει δύο τύπους προτάσεων. Πρώτον, αναζητά άλλα προϊόντα μέσα στην ήδη εισαγμένη λίστα Skroutz και τα βαθμολογεί ως προς συμβατότητα με θεματικές κατηγορίες, εποχή και τρέχουσες επιλογές. Δεύτερον, εμφανίζει γενικές ιδέες προϊόντων από στατικό κατάλογο, όπως προσαρμογέα ή σκούφο, όταν οι κανόνες εντοπίζουν σχετικό θέμα. Οι γενικές ιδέες δεν διαθέτουν πραγματική τιμή Skroutz και η διεπαφή το αναφέρει ρητά. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει την ιδέα στο Skroutz ή να την αποθηκεύσει ως ιδέα στη λίστα.

7. Διεπαφή χρήστη και ροή αλληλεπίδρασης

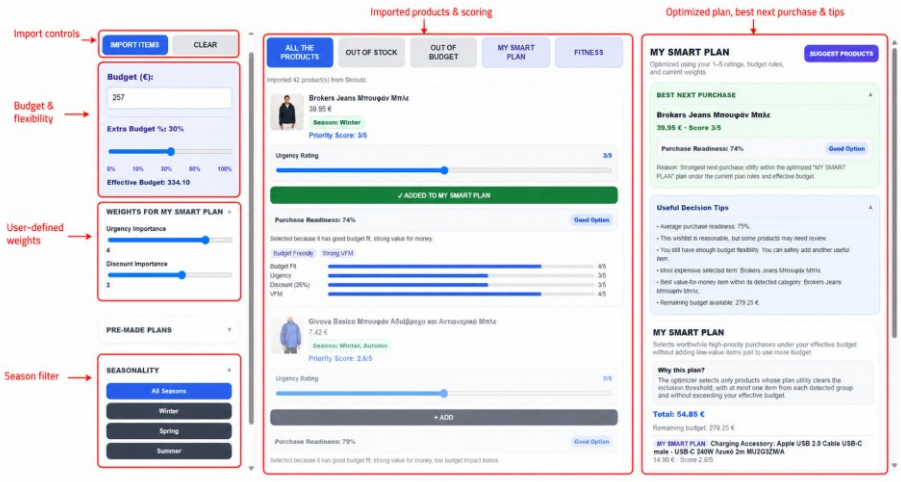
7.1 Ροή αλληλεπίδρασης

Η διεπαφή οργανώνει την αλληλεπίδραση του χρήστη από την εισαγωγή των προϊόντων έως την παρουσίαση της αξιολόγησης και των προτεραιοτήτων αγοράς. Ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα αγαπημένων του Skroutz και, μέσω της επιλογής **IMPORT ITEMS**, εισάγει τα προϊόντα στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια ορίζει τον βασικό προϋπολογισμό, το πρόσθετο ποσοστό ευελιξίας, τα βάρη των κριτηρίων και τον βαθμό επείγοντος κάθε προϊόντος. Κάθε μεταβολή ενημερώνει άμεσα τη βαθμολογία, την ετοιμότητα αγοράς και τις επιμέρους συνιστώσες της αξιολόγησης.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να προσθέτει προϊόντα στη **MY SMART PLAN** ή σε προσαρμοσμένες λίστες. Η δεξιά περιοχή της διεπαφής παρουσιάζει την καλύτερη επόμενη αγορά, την ενεργή προτεραιότητα αγοράς, το συνολικό κόστος, το εναπομείναν ποσό και σύντομες επεξηγήσεις.

Στο Σχήμα 7.1 παρουσιάζεται η συνολική διάταξη της διεπαφής, με τις ρυθμίσεις στην αριστερή περιοχή, τα προϊόντα στο κέντρο και την ενεργή προτεραιότητα αγοράς στη δεξιά περιοχή.



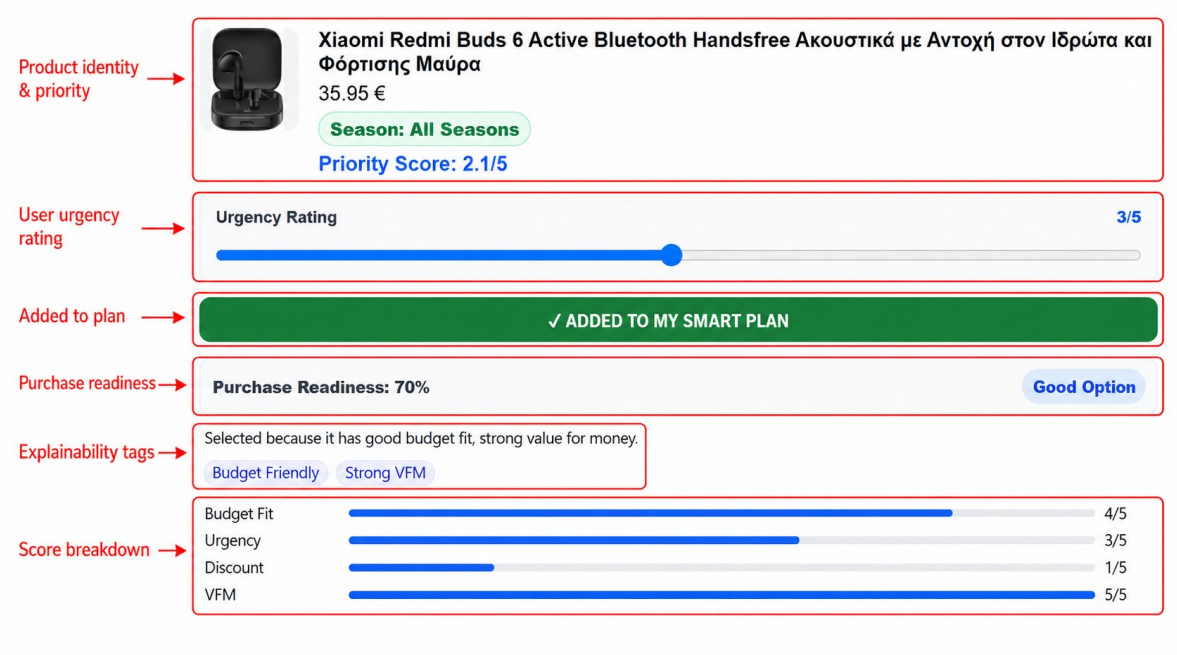
Σχήμα 7.1: Γενική όψη της εφαρμογής με προϋπολογισμό, βάρη, λίστα προϊόντων και MY SMART PLAN

7.2 Παρουσίαση αξιολόγησης προϊόντος

Η κάρτα κάθε προϊόντος συγκεντρώνει τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση της αξιολόγησής του. Εκτός από τον τίτλο, την τιμή και τον βαθμό επείγοντος, εμφανίζονται η τελική βαθμολογία, η ετοιμότητα αγοράς, επεξηγηματικές ετικέτες και οι επιμέρους συνιστώσες της αξιολόγησης.

Η παρουσίαση αυτή επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τους παράγοντες που το διαμόρφωσαν. Στο Σχήμα 7.2 παρουσιάζεται χαρακτηριστικό παράδειγμα κάρτας προϊόντος.

Το Σχήμα 7.2 εστιάζει στην κάρτα προϊόντος. Ο τελικός βαθμός δεν εμφανίζεται μόνος του· συνοδεύεται από ετοιμότητα αγοράς, λεκτική αιτιολόγηση, ετικέτες και τέσσερις συνιστώσες.

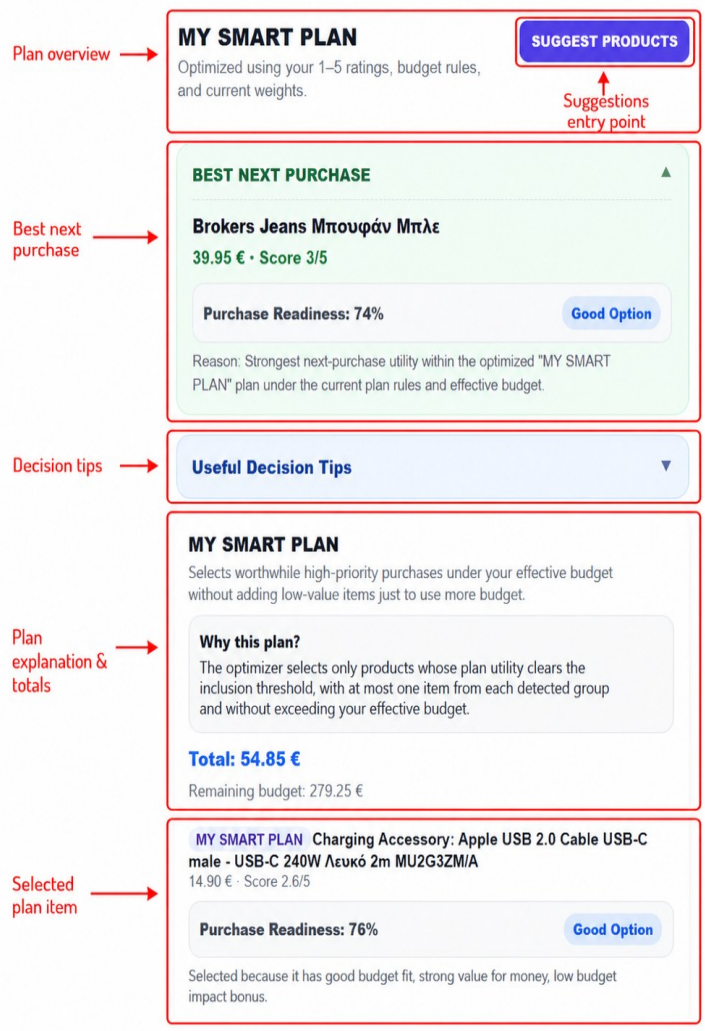


Σχήμα 7.2: Παράδειγμα επεξήγησης βαθμολόγησης προϊόντος

7.3 Παρουσίαση προτεραιότητας αγοράς

Η περιοχή προτεραιότητας αγοράς συγκεντρώνει τις πληροφορίες που αφορούν το αποτέλεσμα της επιλογής προϊόντων υπό τον ενεργό προϋπολογισμό. Η διεπαφή εμφανίζει την καλύτερη επόμενη αγορά, το συνολικό κόστος των επιλεγμένων προϊόντων, το εναπομείναν ποσό και σύντομη αιτιολόγηση της συγκεκριμένης προτεραιότητας.

Στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζεται παράδειγμα της MY SMART PLAN και των πληροφοριών που συνοδεύουν την ενεργή προτεραιότητα αγοράς.

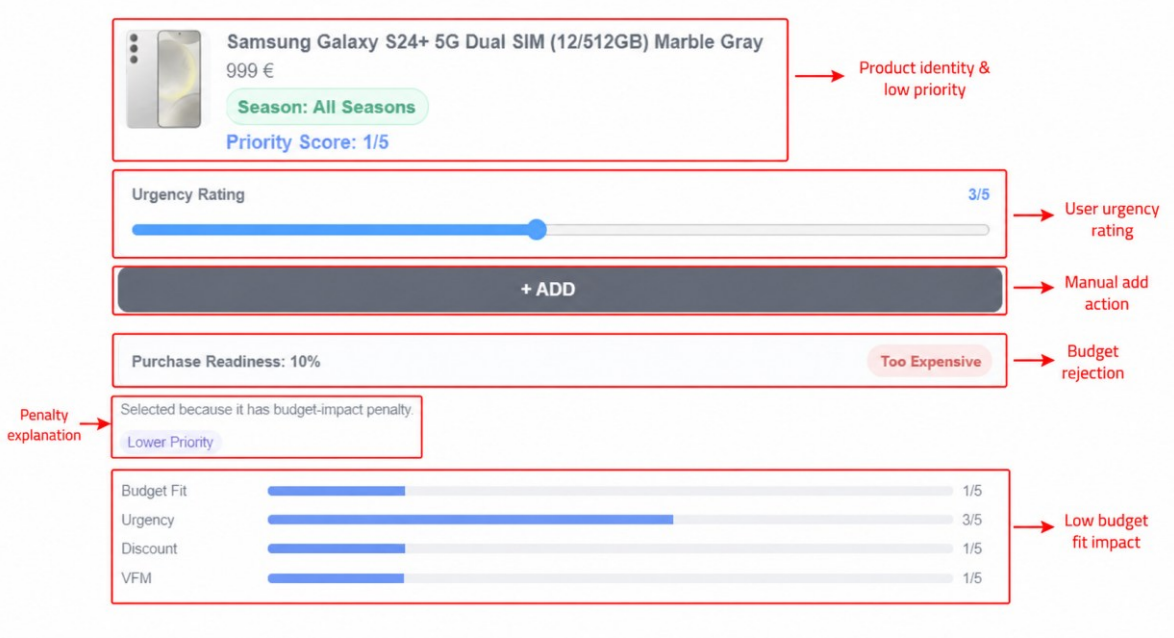


Σχήμα 7.3: Καλύτερη επόμενη αγορά και ενεργή προτεραιότητα MY SMART PLAN

7.4 Παρουσίαση ειδικών περιπτώσεων στη διεπαφή

Η διεπαφή διαφοροποιεί οπτικά περιπτώσεις στις οποίες ένα προϊόν παρουσιάζει χαμηλή συμβατότητα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Όταν η τιμή ενός προϊόντος υπερβαίνει τον ενεργό προϋπολογισμό, εμφανίζονται αντίστοιχα η χαμηλή τιμή Budget Fit, η επίδραση στη βαθμολογία και η λεκτική ένδειξη Too Expensive.

Στο Σχήμα 7.4 παρουσιάζεται χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης.



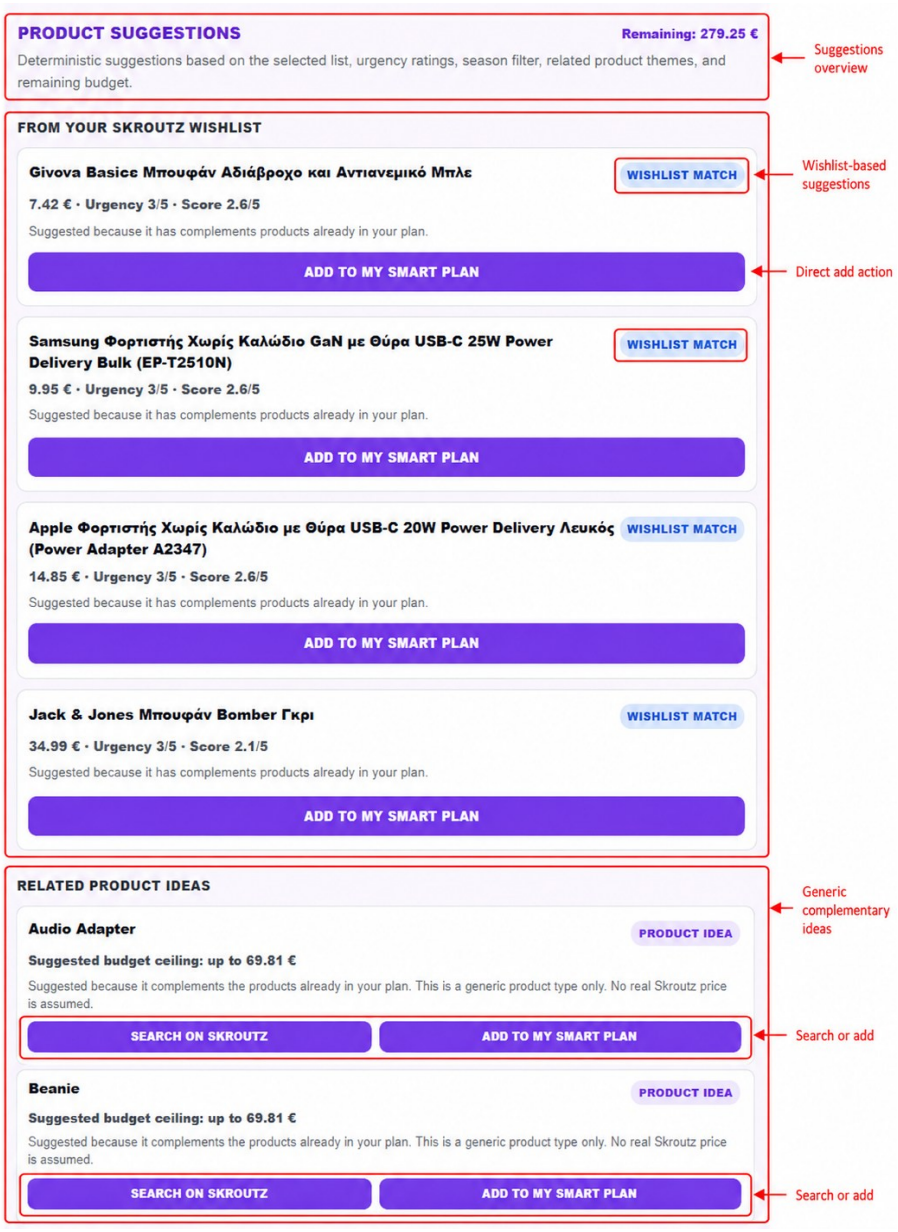
Σχήμα 7.4: Ανάλυση προϊόντος με υψηλή επίδραση στον προϋπολογισμό

7.5 Συμπληρωματικές προτάσεις

Η διεπαφή παρουσιάζει δύο διακριτές κατηγορίες συμπληρωματικών προτάσεων. Η πρώτη περιλαμβάνει υπάρχοντα προϊόντα της εισαγμένης λίστας, τα οποία μπορούν να προστεθούν άμεσα στην ενεργή προτεραιότητα αγοράς. Η δεύτερη περιλαμβάνει γενικές ιδέες προϊόντων, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται ως πραγματικά προϊόντα με γνωστή τιμή.

Ο σαφής διαχωρισμός των δύο κατηγοριών αποτρέπει τη σύγχυση μεταξύ πραγματικών προϊόντων της λίστας και γενικών προτάσεων. Η αντίστοιχη παρουσίαση της διεπαφής φαίνεται στο Σχήμα 7.5.

Το Σχήμα 7.5 παρουσιάζει τις δύο κατηγορίες προτάσεων: υπάρχοντα προϊόντα της εισαγμένης λίστας και γενικές ιδέες. Η διεπαφή διαχωρίζει ρητά τις γενικές ιδέες από πραγματικά προϊόντα με γνωστή τιμή.



Σχήμα 7.5: Συμπληρωματικές προτάσεις από τη λίστα και γενικές ιδέες προϊόντων

8. Αξιολόγηση

8.1 Στόχος και μεθοδολογία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση εστιάζει στην επίτευξη των τεχνικών στόχων της εργασίας: στην ορθότητα των βασικών κανόνων, στη συμπεριφορά σε οριακές περιπτώσεις, στη συνέπεια της διαχείρισης προϋπολογισμού, στην αποφυγή ψευδών εισαγωγών προϊόντων, στη διατήρηση της κατάστασης και στη σταθερότητα απέναντι σε παλινδρομήσεις. Δεν πραγματοποιήθηκε συγκριτικό πείραμα με τελικούς χρήστες και, κατά συνέπεια, δεν χρησιμοποιούνται μετρικές όπως ο χρόνος λήψης απόφασης, η αντιλαμβανόμενη ευχρηστία ή η μεταβολή της εμπιστοσύνης του χρήστη. Η αξιολόγηση αποσκοπεί στην επαλήθευση ότι το λογισμικό εκτελεί με συνέπεια τους σχεδιασμένους κανόνες στα ελεγχόμενα σενάρια.

Η μεθοδολογία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη σουίτα δοκιμών υλοποιημένη σε Python με το πλαίσιο unittest. Οι δοκιμές εκτελούν την πραγματική λογική JavaScript των src/content.js και src/popup.js μέσω Node.js, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ test harness που παρέχει υποκατάστατα για το DOM και βασικές διεπαφές του Chrome Extension API. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται λειτουργικές συμπεριφορές, οριακές τιμές, παλινδρομήσεις και βασικοί περιορισμοί ποιότητας κώδικα χωρίς να απαιτείται πλήρης προσομοίωση του περιβάλλοντος του φυλλομετρητή.

8.2 Αντιμετώπιση οριακών περιπτώσεων

Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται περισσότερο από τις οριακές περιπτώσεις παρά από το «κανονικό» σενάριο. Για αυτό η τελική έκδοση περιλαμβάνει ρητή συμπεριφορά για κενό προϋπολογισμό, μηδενικό προϋπολογισμό, αρνητική είσοδο, ακριβή ισότητα τιμής και ορίου, έλλειψη τιμής, μη διαθεσιμότητα, μηδενικά βάρη, κανονικοποίηση URL, ψευδείς αντιστοιχίσεις λέξεων και επανεισαγωγή προϊόντος. Η ύπαρξη ξεχωριστών δοκιμών για αυτές τις περιπτώσεις μειώνει την πιθανότητα να επανεμφανιστούν διορθωμένα σφάλματα σε επόμενη έκδοση.

8.3 Αυτοματοποιημένες δοκιμές

Η αυτοματοποιημένη σουίτα περιλαμβάνει συνολικά **45 δοκιμές**, κατανεμημένες σε πέντε αρχεία ελέγχου. Κατά την τελική επαλήθευση, και οι 45 δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Το αποτέλεσμα αυτό τεκμηριώνει τη συνέπεια της υλοποίησης ως προς τις συγκεκριμένες λειτουργίες και οριακές περιπτώσεις που καλύπτονται από τη σουίτα, χωρίς να αποτελεί απόδειξη συνολικής απουσίας σφαλμάτων στο λογισμικό.

Αρχείο δοκιμών	Πλήθος	Κύριο αντικείμενο
test_manifest.py	4	Manifest V3, δικαιώματα και host scope
test_content_logic.py	6	Διαθεσιμότητα, τιμή και επικύρωση καρτών DOM
test_popup_logic.py	15	Έκπτωση, βάρη, προϋπολογισμός, VFM, εποχικότητα, optimizer
test_regressions.py	15	Ταυτότητα προϊόντος, οριακές περιπτώσεις, readiness, παλινδρομήσεις
test_code_quality.py	5	Διπλές συναρτήσεις, debugger, μυστικά, ύπαρξη αρχείων
Σύνολο	45	45/45 επιτυχείς δοκιμές

Πίνακας 8.1: Κατανομή αυτοματοποιημένων δοκιμών ανά αρχείο και κύριο αντικείμενο ελέγχου

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δοκιμές παλινδρόμησης, οι οποίες καλύπτουν συμπεριφορές που είχαν οδηγήσει σε προβλήματα κατά την ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η λανθασμένη ταξινόμηση προϊόντων χωρίς τιμή ως εκτός αποθέματος, η επεξεργασία χρηματικών κουπονιών και παλαιών τιμών για τον υπολογισμό της έκπτωσης, η διαχείριση μηδενικού, κενού και αρνητικού προϋπολογισμού, η αποφυγή δημιουργίας διπλότυπων προϊόντων από παραλλαγές της ίδιας διεύθυνσης URL, η αποτροπή ψευδών αντιστοιχίσεων κατά την κατηγοριοποίηση και η αποφυγή επιλογής προϊόντων χαμηλής χρησιμότητας αποκλειστικά για την εξάντληση του υπολοίπου του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

8.4 Δοκιμές παλινδρόμησης και έλεγχοι ποιότητας

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση περιλαμβάνει 15 δοκιμές παλινδρόμησης στο αρχείο test_regressions.py, οι οποίες στοχεύουν σε συμπεριφορές που είχαν εμφανίσει προβλήματα κατά την ανάπτυξη ή θεωρούνται κρίσιμες για τη σταθερότητα της εφαρμογής. Οι δοκιμές αυτές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα και συγχώνευση προϊόντων, τη διατήρηση της κατάστασης του χρήστη, οριακές περιπτώσεις προϋπολογισμού, τη συμπεριφορά του δείκτη ετοιμότητας αγοράς, την αποφυγή λανθασμένων αντιστοιχίσεων κατηγοριών και την τήρηση των περιορισμών κατά τη δημιουργία προτεραιοτήτων αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύεται ότι διορθώσεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί δεν αναιρούνται από μεταγενέστερες αλλαγές στον κώδικα.

Παράλληλα, το αρχείο test_code_quality.py περιλαμβάνει 5 αυτοματοποιημένους ελέγχους ποιότητας σε επίπεδο repository. Οι έλεγχοι εξετάζουν τα βασικά αρχεία της επέκτασης, την αποφυγή διπλών δηλώσεων συναρτήσεων JavaScript, την απουσία εντολών debugger και την ύπαρξη προφανών hard-coded μυστικών ή διαπιστευτηρίων. Δεν αντικαθιστούν πλήρες σύστημα linting ή ανάλυσης ασφάλειας, αλλά συμπληρώνουν τις λειτουργικές δοκιμές και υποστηρίζουν τη βασική ποιότητα της υλοποίησης.

8.5 Ποσοτικές μετρικές επίτευξης στόχων

Μετρική	Αποτέλεσμα	Τι τεκμηριώνει	Τι δεν τεκμηριώνει
Αυτοματοποιημένες δοκιμές	45/45 = 100%	Συνέπεια των ελεγχόμενων κανόνων και παλινδρομήσεων	Απουσία όλων των πιθανών σφαλμάτων
Παραβιάσεις ενεργού budget σε δοκιμές optimizer	0 στις σχετικές δοκιμές	Ο περιορισμός κόστους τηρήθηκε στα δοκιμασμένα σενάρια	Μαθηματική απόδειξη για κάθε πιθανή τροποποίηση κώδικα
Επιλογές ανά ομάδα σε σχετικό regression test	≤ 1	Ο κανόνας διαφοροποίησης εφαρμόζεται στην ελεγμένη λογική	Ότι η κατηγοριοποίηση είναι σημασιολογικά τέλεια

Πίνακας 8.2: Ποσοτικές μετρικές επίτευξης στόχων και τεκμηρίωση αποτελεσμάτων

8.6 Σύνδεση αποτελεσμάτων με τους στόχους

Ο **πρώτος στόχος**, η αξιόπιστη εισαγωγή δεδομένων, υποστηρίζεται από τις αυτοματοποιημένες δοκιμές επικύρωσης καρτών προϊόντων, εξαγωγής και κανονικοποίησης τιμών, καθώς και από τους ελέγχους απόρριψης μη έγκυρων στοιχείων του DOM. Ο **δεύτερος στόχος**, η ασφαλής οικονομική λογική, υποστηρίζεται από δοκιμές που καλύπτουν μηδενικό, αρνητικό, μη ορισμένο και οριακό προϋπολογισμό, καθώς και από τους ελέγχους τήρησης του ενεργού προϋπολογισμού κατά τη δημιουργία προτεραιοτήτων αγοράς.

Ο **τρίτος στόχος**, η προσαρμογή της κατάταξης στις προτιμήσεις του χρήστη, επαληθεύεται μέσω δοκιμών μεταβολής του βαθμού επείγοντος και των αντίστοιχων βαρών προτίμησης. Ο **τέταρτος στόχος**, η διατήρηση της κατάστασης, ελέγχεται μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας επανεισαγωγής και συγχώνευσης προϊόντων, η οποία επιβεβαιώνει ότι διατηρούνται πεδία όπως το urgencyScore, το isTracked και το listName. Τέλος, ο **πέμπτος στόχος**, η επεξηγήσιμη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τεκμηριώνεται λειτουργικά από τα ορατά στοιχεία της διεπαφής και τις επεξηγηματικές ενδείξεις που συνοδεύουν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, η κατανόηση, η αντιλαμβανόμενη ευχρηστία και η εμπιστοσύνη του χρήστη δεν αξιολογήθηκαν μέσω πειράματος με τελικούς χρήστες.

8.7 Αδυναμίες της αξιολόγησης

Η κύρια αδυναμία είναι η απουσία μελέτης χρηστών. Η εργασία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι οι χρήστες αποφασίζουν γρηγορότερα, ότι αγοράζουν πιο «σωστά» ή ότι εμπιστεύονται περισσότερο το σύστημα. Η βιβλιογραφία για επεξηγήσεις παρέχει σχετικό κίνητρο [4], [5], αλλά το συγκεκριμένο UI χρειάζεται δική του εμπειρική αξιολόγηση. Μια μελλοντική μελέτη θα μπορούσε να συγκρίνει απλή wishlist και προτεινόμενη εφαρμογή ως προς χρόνο απόφασης, αντιλαμβανόμενη δυσκολία, κατανόηση λόγων κατάταξης και ποσοστό αλλαγής τελικής επιλογής.

Δεύτερη αδυναμία είναι ότι οι αυτοματοποιημένες δοκιμές δεν εκτελούν πλήρη Chrome. Το harness προσομοιώνει μόνο τις αναγκαίες διεπαφές. Τρίτη αδυναμία είναι η εξάρτηση από εξωτερικό DOM. Τέταρτη είναι η χρήση ευρετικών κατωφλίων που δεν έχουν βαθμονομηθεί από πραγματικό πληθυσμό χρηστών. Η τελική αξιολόγηση επομένως είναι ισχυρή ως έλεγχος λογισμικού και πιο περιορισμένη ως αξιολόγηση ανθρώπινης λήψης απόφασης.

9. Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία

9.1 Συνοπτικά συμπεράσματα

Η εργασία έδειξε ότι μια λίστα επιθυμιών μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα δομημένο περιβάλλον υποστήριξης αγοραστικών αποφάσεων χωρίς να απαιτείται εξωτερικός διακομιστής ή μοντέλο μηχανικής μάθησης. Η τελική εφαρμογή εισάγει προϊόντα από το Skroutz, διατηρεί προσωπικές ρυθμίσεις, υπολογίζει ντετερμινιστικές μετρικές, εφαρμόζει σαφείς οικονομικούς περιορισμούς και δημιουργεί προτεραιότητες αγοράς με βάση τον ενεργό προϋπολογισμό. Το ουσιώδες χαρακτηριστικό του συστήματος δεν είναι ότι «γνωρίζει» ποιο προϊόν πρέπει να αγοράσει ο χρήστης, αλλά ότι μετατρέπει τις δικές του προτιμήσεις και οικονομικές παραμέτρους σε μια συνεπή, διαφανή και επαναλήψιμη διαδικασία υποστήριξης απόφασης.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιτρέπουν τρία ασφαλή συμπεράσματα. **Πρώτον**, η υλοποίηση διαχειρίζεται με συνέπεια τα ελεγχόμενα οριακά σενάρια που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων εισόδου. **Δεύτερον**, η βαθμολόγηση και η κατάταξη ανταποκρίνονται στις μεταβολές του βαθμού επείγοντος και των βαρών προτίμησης σύμφωνα με τον σχεδιασμό. **Τρίτον**, ο μηχανισμός δημιουργίας προτεραιοτήτων αγοράς τηρεί τον ενεργό προϋπολογισμό και τους σχετικούς περιορισμούς διαφοροποίησης στα αυτοματοποιημένα σενάρια που καλύπτονται από τη σουίτα δοκιμών. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν ότι οι χρησιμοποιούμενοι κανόνες αποτελούν τη μοναδική ή βέλτιστη δυνατή προσέγγιση. Τεκμηριώνουν, όμως, ότι η επιλεγμένη ντετερμινιστική λογική έχει υλοποιηθεί με εσωτερική συνέπεια και προβλέψιμη συμπεριφορά στο εξεταζόμενο πεδίο εφαρμογής.

9.2 Αξία της ντετερμινιστικής προσέγγισης

Η ντετερμινιστική προσέγγιση αποδείχθηκε κατάλληλη για τον συγκεκριμένο στόχο επειδή επιτρέπει άμεση ιχνηλάτηση από την είσοδο στο αποτέλεσμα. Ο χρήστης μπορεί να δει τον βαθμό επείγοντος, τον εντοπισμένο βαθμό έκπτωσης, το Budget Fit και το VFM και να κατανοήσει γιατί μια επιλογή αυξάνεται ή μειώνεται. Η βιβλιογραφία δείχνει

ότι η διαφάνεια και οι επεξηγήσεις μπορούν να είναι σημαντικές για την αποδοχή συστημάτων συμβουλής [4], [5]. Η εργασία υιοθετεί αυτή την αρχή σε μη-AI σύστημα, χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχει μετρήσει το αντίστοιχο ψυχολογικό αποτέλεσμα.

9.3 Περιορισμοί υλοποίησης

Η εξαγωγή εξαρτάται από τη δομή του Skroutz. Αν αλλάξουν οι κάρτες προϊόντων, οι επιλογείς ή τα λεκτικά σήματα διαθεσιμότητας, ο scraper μπορεί να χρειαστεί συντήρηση. Η εφαρμογή δεν επικοινωνεί με επίσημη διεπαφή Skroutz και δεν εγγυάται ότι κάθε μελλοντική έκδοση της σελίδας θα παραμένει συμβατή. Επίσης, δεν εκτελεί συνεχή παρακολούθηση τιμών στο παρασκήνιο και δεν ενημερώνει αυτόματα τοπικά δεδομένα χωρίς νέα εισαγωγή.

Η κατηγοριοποίηση και η εποχικότητα βασίζονται σε ρητές λέξεις-κλειδιά. Αυτό εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, αλλά περιορίζει την κάλυψη νέων ή αμφίσημων τίτλων. Το VFM βασίζεται μόνο στη σχετική τιμή εντός της εισαγμένης λίστας. Το Premium Plan χρησιμοποιεί την υψηλότερη σχετική τιμή ως απλό proxy και όχι ποιοτική αξιολόγηση. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να παραμένουν ορατοί στον αναγνώστη, επειδή διαφορετικά οι ονομασίες των μετρικών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερα συμπεράσματα από όσα επιτρέπει η υλοποίηση.

9.4 Προτεραιότητες μελλοντικής επέκτασης

Η σημαντικότερη μελλοντική κατεύθυνση είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής με πραγματικούς χρήστες, ώστε να εξεταστεί αν η επεξηγήσιμη κατάταξη, το *Priority Score* και το *Purchase Readiness* γίνονται κατανοητά και αν η εφαρμογή διευκολύνει ουσιαστικά τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων.

Μια δεύτερη κατεύθυνση είναι η υποστήριξη περισσότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η σημερινή υλοποίηση είναι προσαρμοσμένη στο Skroutz, επομένως μελλοντικά θα μπορούσε να επεκταθεί με ξεχωριστούς μηχανισμούς εξαγωγής

δεδομένων ανά ιστότοπο, διατηρώντας κοινή τη βασική λογική βαθμολόγησης και δημιουργίας προτεραιοτήτων αγοράς.

Οι δύο αυτές επεκτάσεις συνδέονται άμεσα με τους βασικούς περιορισμούς της παρούσας έκδοσης και μπορούν να αξιολογηθούν με σαφή και μετρήσιμα κριτήρια.

Βιβλιογραφία

[1] Chernev, U. Böckenholt and J. Goodman, "Choice overload: A conceptual review and meta-analysis" Journal of Consumer Psychology, vol. 25, no. 2, pp. 333–358, 2015.

[2] R. O'Shea, P. Deeney, E. Triantaphyllou, L. Diaz-Balteiro and S. A. Tarim, "Weight stability intervals for multi-criteria decision analysis using the weighted sum model" Expert Systems with Applications, vol. 296, 128460, 2026.

[3] R. M. Nauss, "The 0–1 knapsack problem with multiple choice constraints" European Journal of Operational Research, vol. 2, no. 2, pp. 125–131, 1978.

[4] P. Pu and L. Chen, "Trust-inspiring explanation interfaces for recommender systems" Knowledge-Based Systems, vol. 20, no. 6, pp. 542–556, 2007.

[5] X. Ning, Y. Lu, W. Li and S. Gupta, "How transparency affects algorithmic advice utilization: The mediating roles of trusting beliefs" Decision Support Systems, vol. 183, 114273, 2024.

[6] Chrome for Developers, "Chrome Extensions – Documentation and Reference" Google.

[7] Chrome for Developers, "chrome.storage API" Google.

[8] Chrome for Developers, "Declare permissions" Google.

[9] MDN Web Docs, "Document Object Model (DOM)" Mozilla. Διαθέσιμο: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model.

[10] C. Gkovaris, "Supporting Online Purchase Decisions," software project, version 1.3.2, unpublished private GitHub repository, 2026.

[11] G. Adomavicius, N. Manouselis and Y. Kwon, "Multi-Criteria Recommender Systems," in Recommender Systems Handbook, Springer, pp. 769–803, 2011.

[12] D. Monti, G. Rizzo and M. Morisio, "A systematic literature review of multicriteria recommender systems," Artificial Intelligence Review, vol. 54, pp. 427–468, 2021.

[13] Skroutz, "Πώς λειτουργούν οι προτάσεις στο Skroutz; (συστήματα συστάσεων)"

[14] Google, "About price tracking on Google" Google Shopping Help.

[15] Amazon, "Create Your List" Amazon Customer Service.

Παράρτημα Α. Χάρτης βασικών λειτουργιών του κώδικα

Το παράρτημα λειτουργεί ως γρήγορη σύνδεση ανάμεσα στα κεφάλαια σχεδίασης και στον πηγαίο κώδικα. Δεν υποκαθιστά τον κώδικα του αποθετηρίου. Καταγράφει τις συναρτήσεις που είναι περισσότερο σχετικές με τη λογική της εργασίας.

Λειτουργία	Αρχείο	Κύρια συνάρτηση/εις
Εξαγωγή προϊόντων	src/content.js	extractSkroutzProducts(), findProductCards(), extractProductFromCard()
Έλεγχος κάρτας	src/content.js	looksLikeProductCard()
Τιμή	src/content.js	findBestPriceText(), parseGreekPrice(), extractEuroPriceCandidates()
Διαθεσιμότητα	src/content.js	detectAvailability()
Εισαγωγή από καρτέλα	src/popup.js	importFromSkroutzTab(), sendExtractionMessage()
Ταυτοποίηση	src/popup.js	canonicalizeProductUrl(), getProductIdentityKey(), mergeProducts()
Προϋπολογισμός	src/popup.js	sanitizeBudgetInput(), getEffectiveBudgetCents(), getEffectiveBudget()
Βαθμολόγηση	src/popup.js	scoreProduct(), weightedAverageRating(), calculateBudgetAdjustment()
Έκπτωση	src/popup.js	analyzeDiscount(), discountPercentToRating()
VFM	src/popup.js	calculateVfmScore()
Εποχικότητα	src/popup.js	detectProductSeasons(), productMatchesSeason()
Ομάδες προϊόντων	src/popup.js	detectProductGroup(), groupProducts()

Λειτουργία	Αρχείο	Κύρια συνάρτηση/εις
Προτεραιότητα αγοράς	src/popup.js	generatePurchasePlan(), optimizePlanUnderBudget(), pruneDominatedStates()
Ετοιμότητα αγοράς	src/popup.js	calculatePurchaseReadiness(), getPurchaseReadinessLabel()
Επεξήγηση	src/popup.js	generateTags(), getProductDecisionReason(), getPlanExplanation()
Προτάσεις	src/popup.js	getWishlistProductSuggestions(), getGenericProductSuggestions()
Ασφαλής εμφάνιση	src/popup.js	escapeHtml()

Πίνακας Α.1: Χάρτης βασικών λειτουργιών του κώδικα

Παράρτημα Β. Συνοπτικός πίνακας αυτοματοποιημένων δοκιμών

ID	Αρχείο Δοκιμών	Περιοχή	Σύνοψη
01-04	test_manifest.py	Διαμόρφωση επέκτασης	Manifest V3, απαιτούμενα αρχεία, δικαιώματα και περιορισμός πρόσβασης στο Skroutz
05-10	test_content_logic.py	Συλλογή δεδομένων	Διαθεσιμότητα, εξαγωγή τιμής, επικύρωση καρτών προϊόντων και απόρριψη μη έγκυρων στοιχείων DOM
11-25	test_popup_logic.py	Λογική υποστήριξης απόφασης	Έκπτωση, βάρη, προϋπολογισμός, VFM, εποχικότητα, ετοιμότητα αγοράς και δημιουργία προτεραιοτήτων αγοράς
26-40	test_regressions.py	Παλινδρομήσεις	Ταυτότητα και συγχώνευση προϊόντων, οριακές περιπτώσεις, readiness, κατηγοριοποίηση και περιορισμοί optimizer
41-45	test_code_quality.py	Ποιότητα κώδικα	Διπλές συναρτήσεις, debugger, πιθανά hard-coded secrets και έλεγχος απαιτούμενων αρχείων

Πίνακας Β.1: Συνοπτικός πίνακας αυτοματοποιημένων δοκιμών